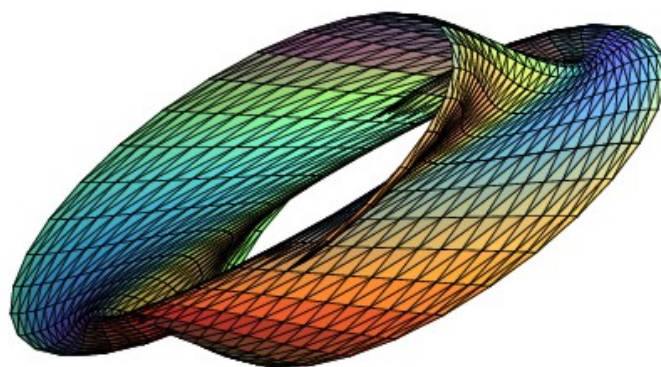

BOLETIM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM
MATEMÁTICA · BICMAT



VOLUME XXII
SETEMBRO DE 2025
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
IGCE · RIO CLARO

BOLETIM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM
MATEMÁTICA · BICMAT

Comissão editorial

Elíris Cristina Rizziolli

Renata Zotin Gomes de Oliveira

Nativi Viana Pereira Bertolo

Thiago de Melo

Editoração gráfica

Thiago de Melo

Realização

Departamento de Matemática

IGCE · Unesp Rio Claro

EDITORIAL

O Boletim de Iniciação Científica em Matemática · BICMat é uma publicação que se destina a difundir prioritariamente trabalhos de Iniciação Científica em Matemática que fazem parte de projetos desenvolvidos por alunos do Curso de Graduação em Matemática do IGCE, Unesp Rio Claro. Eventualmente trabalhos de Iniciação Científica realizados em outras instituições poderão também ser publicados neste Boletim.

O BICMat foi criado em 1998 e nessa época foram publicados dois volumes; o primeiro no ano de criação e o segundo em 2000.

Considerando a importância da Iniciação Científica para o graduando, e o sempre crescente número de projetos desta natureza desenvolvidos em nossa instituição, resolvemos reativar a publicação do BICMat em 2006, com ISSN 1980-024X.

Destacamos que a autoria dos trabalhos apresentados no BICMat é dos alunos. O orientador figura apenas como responsável científico.

Este Boletim também está aberto à divulgação de trabalhos que não sejam frutos de projetos de Iniciação Científica, mas que sejam de interesse dos alunos do curso de graduação em Matemática. Estes trabalhos serão selecionados pelos Editores.

Este volume está disponibilizado eletronicamente na página do Departamento de Matemática no endereço

<https://igce.rc.unesp.br/departamentos/matematica/bicmat/>

ou através do código QR



SUMÁRIO

Exemplos de Cálculo com a Fórmula de Área

Henrique Casellato Vitorio Rodrigues da Costa 5

Grupos Livres e Apresentações de Grupo

Caio Cerezer de Almeida 14

Operadores Compactos Definidos em Espaços de Dimensão Infinita

Laisa Marafon Silva 22

Varições do Modelo Logístico: inclusão de um limiar crítico

Vinícius Stenico Christofolletti 30

O Teorema de Arzelà-Ascoli e suas Aplicações na Análise Complexa

Filipe dos Santos 40

Criptografia Assimétrica e Protocolo Diffie-Hellman

Daniel Souto da Silva 49

Séries de Fourier e sua utilização na resolução de Equações Diferenciais Parciais

Kauã da Costa Silva 57

Exemplos de Cálculo com a Fórmula de Área

Henrique Casellato Vitorio Rodrigues da Costa[†]

Resumo: A Teoria Geométrica da Medida (TGM) tem como objeto de estudo as propriedades geométricas de conjuntos por meio da teoria da medida. Dada a falta de textos produzidos sobre esse tema com foco na graduação, é compreensível a necessidade de aproximar essa teoria da camada mais inicial da academia. Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar um resultado importante da TGM, a fórmula da Área, mostrar suas aplicações a partir de exemplos do *Cálculo Diferencial e Integral* e comparar com o método usual de integração Riemanniana.

Palavras-chave: Geometria; Área; Medida; Integração

1 Conceitos iniciais

Em detalhe, o estudo da fórmula de área é imperativo no ramo da Teoria Geométrica da Medida, pois com ela, torna-se possível calcular, por meio da integração do jacobiano do mapeamento Lipschitz $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ a medida n -dimensional da imagem de f (quando $n \leq m$). Esse resultado é uma extensão da famosa fórmula de mudança de variáveis para integrais de Riemann no Cálculo Diferencial e Integral de várias variáveis.

1.1 Medida de Hausdorff

A *Medida de Hausdorff* pode ser definida como:

Definição 1.1.

1. Seja. $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $0 \leq s < \infty$ e $0 < \delta \leq \infty$, escreve-se

$$\mathcal{H}_\delta^s(A) := \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \alpha(s) \left(\frac{\text{diam}(C_j)}{2} \right)^s \mid A \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} C_j, \text{diam}(C_j) \leq \delta \right\},$$

onde

$$\alpha(s) := \frac{\sqrt{\pi^s}}{\Gamma\left(\frac{s}{2} + 1\right)}.$$

2. Para A e s como acima, define-se

$$\mathcal{H}^s(A) := \lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{H}_\delta^s(A) = \sup_{\delta > 0} \mathcal{H}_\delta^s(A).$$

3. Chama-se $\mathcal{H}^s$, a *medida de Hausdorff s -dimensional* em $\mathbb{R}^n$.

É importante ainda explicitar as propriedades dessa medida de Hausdorff:

[†]Aluno e projeto financiados pela FAPESP (processo nº 2023/12997-1).

Teorema 1.2. *Propriedades da medida de Hausdorff:*

1. $\mathcal{H}^0$ é a medida de contagem;
2. $\mathcal{H}^1 = \mathcal{L}^1$ em $\mathbb{R}^1$;
3. $\mathcal{H}^s \equiv 0$ em $\mathbb{R}^n$ para todo $s > n$;
4. $\mathcal{H}^s(\lambda A) = \lambda^s \mathcal{H}^s(A)$ para todo $\lambda > 0, A \subseteq \mathbb{R}^n$; e
5. $\mathcal{H}^s(L(A)) = \mathcal{H}^s(A)$ para cada isometria afim $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, A \subseteq \mathbb{R}^n$.

1.2 Funções Lipschitz

Definição 1.3. Seja $A \subset \mathbb{R}^n$, a função $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ é chamada de **Lipschitz** se

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y| \quad (1.1)$$

para alguma constante C e para todo $x, y \in A$. A menor constante C que satisfaz (1.1) para todo x, y é denotada por

$$\text{Lip}(f) \equiv \sup \left\{ \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|}; x, y \in A, x \neq y \right\}$$

Exemplo 1.4. A função $f(u) = 1/u$ é Lipschitz contínua em um intervalo $A = [c, +\infty]$ pois, para todo $x, y \in A$,

$$|f(x) - f(y)| = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| = \left| \frac{y - x}{xy} \right| = \frac{1}{|xy|} |x - y| \leq \frac{1}{c^2} |x - y|.$$

Definição 1.5. Uma função $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ é chamada de **localmente Lipschitz** se para cada compacto $K \subset A$, existe uma constante C_K tal que

$$|f(x) - f(y)| \leq C_K |x - y|$$

para todo $x, y \in K$.

1.3 Teorema de Rademacher e conceitos de diferenciação

Definição 1.6. A função $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é *diferenciável* em $x \in \mathbb{R}^n$ se existe um mapeamento linear

$$L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

tal que

$$\lim_{h \rightarrow x} \frac{|f(h) - f(x) - L(h - x)|}{|h - x|} = 0.$$

Se tal mapeamento linear L existir, é único e escreve-se

$$Df(x)$$

para L . $Df(x)$ é a *derivada* de f em x .

Teorema 1.7 (Teorema de Rademacher). *Assumindo que $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é localmente uma função de Lipschitz, então f é diferenciável em $\mathcal{L}^n$ -q.s.*

Teorema 1.8 (Diferenciabilidade em conjuntos de nível).

1. Seja $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função de Lipschitz local e

$$Z := \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) = 0\},$$

então $Df(x) = 0$ para $\mathcal{L}^n$ -q.s. $x \in Z$.

2. Seja $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ funções de Lipschitz locais e

$$Y := \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(f(x)) = x\},$$

então

$$Dg(f(x))Df(x) = I \quad \text{para } \mathcal{L}^n\text{-q.s. } x \in Y.$$

1.4 Mapeamentos Lineares e Jacobianos

Agora, sendo $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ Lipschitz contínua, pelo teorema de Rademacher f é diferenciável $\mathcal{L}^n$ -q.s. e então, $Df(x)$ existe e pode ser considerada um mapeamento linear de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ para $x \in \mathbb{R}^n$ $\mathcal{L}^n$ -q.s.

Definição 1.9. Se $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f = (f^1, \dots, f^m)$ a *matriz gradiente* é definida por

$$Df = \nabla f = \begin{bmatrix} f_{x_1}^1 & \cdots & f_{x_n}^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_1}^m & \cdots & f_{x_n}^m \end{bmatrix}_{m \times n}$$

para cada ponto onde Df existe.

Definição 1.10. Para um ponto x $\mathcal{L}^n$ -q.s., define-se o *Jacobiano* de $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ como:

1. se $n \leq m$,

$$Jf(x) := \sqrt{\det(L^* \circ L)};$$

2. se $n \geq m$,

$$Jf(x) := \sqrt{\det(L \circ L^*)}.$$

Exemplo 1.11. Seja $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma função dada por $f(x, y, z) = (x^2 - y, xz)$, logo

$$\nabla f = \begin{bmatrix} 2x & -1 & 0 \\ z & 0 & x \end{bmatrix}.$$

Também, o Jacobiano de f pode ser calculado como:

$$Jf = \det(L \circ L^*) = \left| \begin{bmatrix} 2x & -1 & 0 \\ z & 0 & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x & z \\ -1 & 0 \\ 0 & x \end{bmatrix} \right| = \left| \begin{bmatrix} 4x^2 + 1 & 2xz \\ 2xz & z^2 + x^2 \end{bmatrix} \right| = 4x^4 + x^2 + z^2.$$

2 Fórmula da Área

Durante essa seção, assume-se que

$$n \leq m.$$

Teorema 2.1 (Fórmula da Área). *Seja $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ Lipschitz contínua, então para cada subconjunto $\mathcal{L}^n$ -mensurável $A \subset \mathbb{R}^n$,*

$$\int_A Jf d\mathcal{L}^n x = \int_{\mathbb{R}^m} \mathcal{H}^0(A \cap f^{-1}\{y\}) d\mathcal{H}^n(y).$$

A fórmula da área significa que a medida $\mathcal{H}^n$ da imagem $f(A) \subset \mathbb{R}^m$, contando a multiplicidade, pode ser computada pela integral do jacobiano Jf sobre A . Também é possível ver que $f^{-1}\{y\}$ é, no máximo, contável para $\mathcal{H}^n$ -q.s. $y \in \mathbb{R}^m$.

Teorema 2.2 (Mudança de variáveis). *Seja $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ Lipschitz contínua, então para cada função $\mathcal{L}^n$ -mensurável $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,*

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(x) Jf(x) d\mathcal{L}^n x = \int_{\mathbb{R}^m} \left[\sum_{x \in f^{-1}\{y\}} g(x) \right] d\mathcal{H}^n(y).$$

A primeira aplicação da fórmula da área é na computação do **comprimento de uma curva** ($n = 1$, $m \geq 1$). Assume-se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ Lipschitz e injetiva. Escrevendo

$$f = (f^1, \dots, f^m) \quad e \quad Df = \left(\frac{d}{dt} f^1, \dots, \frac{d}{dt} f^m \right),$$

da forma que

$$Jf = |Df| = \left| \frac{d}{dt} f \right|.$$

Para $-\infty < a < b < \infty$, define-se uma curva $C := f([a, b]) \subset \mathbb{R}^m$, então

$$\mathcal{H}^1(C) = \text{"comprimento" de } C = \int_a^b \left| \frac{d}{dt} f \right| dt$$

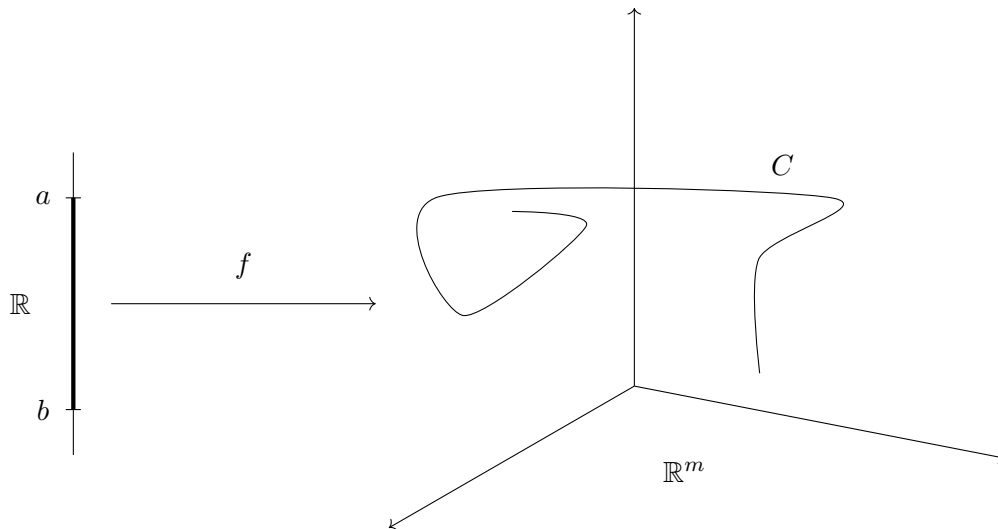


Figura 1.1: Comprimento da curva.

Exemplo 2.3. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$f = (\sqrt{2}t, e^t, e^{-t}).$$

Então,

$$Jf = \sqrt{2 + e^{2t} + e^{-2t}}$$

e, dessa forma, definindo uma curva $C := f([-2, 1])$ têm-se que

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^1 &= \int_{-2}^1 \sqrt{2 + e^{2t} + e^{-2t}} dt = \int_{-2}^1 \sqrt{(e^t + e^{-t})^2} dt = \int_{-2}^1 e^t + e^{-t} dt \\ &= \int_{-2}^1 e^t + \int_{-2}^1 e^{-t} dt = (e^1 - e^{-2}) + (-e^{-1} + e^2) \approx 9,6041. \end{aligned}$$

Exemplo 2.4. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

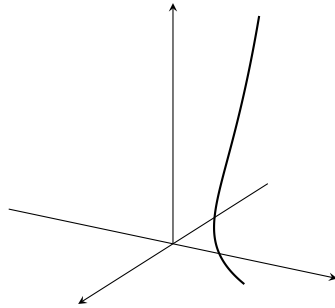
$$f = \left(2 \cos(t), \frac{t}{2}, 2 \sin(t) \right).$$

Então,

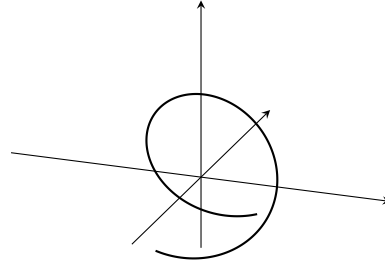
$$Jf = \sqrt{\frac{1}{4} + 4 \sin^2(t) + 4 \cos^2(t)} = \frac{\sqrt{17}}{2}$$

e, dessa forma, definindo uma curva $C := f([-2, 5])$ têm-se que

$$\mathcal{H}^1 = \int_{-2}^5 \frac{\sqrt{17}}{2} dt = \frac{\sqrt{17}t}{2} \Big|_{-2}^5 = \frac{7\sqrt{17}}{2} \approx 14,4309$$



(a) Curva do exemplo 2.3



(b) Curva do exemplo 2.4

Figura 1.2: Curvas dos exemplos.

Agora, para medir o **comprimento de uma curva** com a integração Riemanniana, dada por $r(t): [\alpha, \beta] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, é usada a fórmula:

$$\text{Comprimento de uma curva} = \int_{\alpha}^{\beta} |r'(t)| dt,$$

então, para o exemplo 2.3,

$$\begin{aligned} r(t) &= (\sqrt{2}t, e^t, e^{-t}) \\ r'(t) &= (\sqrt{2}, e^t, -e^{-t}) \\ |r'(t)| &= \sqrt{2 + e^{2t} + e^{-2t}} \end{aligned}$$

e dessa forma, a computação do comprimento da curva em Riemann concorda com o cálculo realizado pela fórmula da Área.

A segunda aplicação é no cálculo da **área de superfície de um gráfico** ($n \geq 1$, $m = n + 1$). Assumindo uma função $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz contínua e definindo $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ por

$$f(x) := (x, g(x)),$$

então

$$Df = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \\ g_{x_1} & \cdots & g_{x_n} \end{bmatrix}_{(n+1) \times n}.$$

Dessa forma,

$$Jf = \sqrt{1 + |Dg|^2}.$$

Para cada conjunto aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, define-se um gráfico de g sobre U ,

$$G = G(g; U) := \{(x, g(x)) \mid x \in U\} \subset \mathbb{R}^{n+1}.$$

Então,

$$\mathcal{H}^n(G) = \text{área de superfície de } G = \int_U \sqrt{1 + |Dg|^2} dx.$$

Exemplo 2.5. Seja $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $(x, y) \mapsto (x, y, 1 + x^2 + y)$, logo

$$Df = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2x & 1 \end{bmatrix},$$

$Jf = \sqrt{2 + 4x^2}$ e $Dg = \sqrt{1 + 4x^2}$. Com $U = [-2, 2] \times [-2, 2]$,

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^2 &= \int_{-2}^2 \int_{-2}^2 \sqrt{2 + 4x^2} \, dx dy \\ &= \frac{1}{4} \int_{-2}^2 \left(x\sqrt{2 + 4x^2} + \sinh^{-1} \sqrt{2}x \Big|_{-2}^2 \right) dy \approx 40,992. \end{aligned}$$

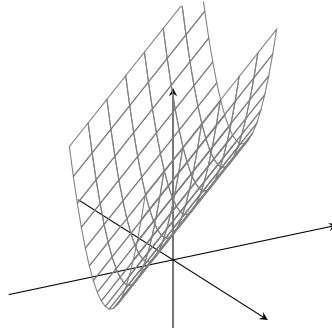


Figura 1.3: Superfície do exemplo 2.5.

A terceira aplicação é na computação da **área de superfície de uma hipersuperfície paramétrica** ($n \geq 1$, $m = n + 1$). Supõe-se que $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ é Lipschitz, contínua e injetiva, escrevendo

$$f = (f^1, \dots, f^{n+1}) \quad e \quad Df = \begin{bmatrix} f_{x_1}^1 & \cdots & f_{x_n}^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_1}^{n+1} & \cdots & f_{x_n}^{n+1} \end{bmatrix}_{(n+1) \times n}$$

da forma que

$$(Jf)^2 = \sum_{k=1}^{n+1} \left(\frac{\partial(f^1, \dots, f^{k-1}, f^{k+1}, \dots, f^{n+1})}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \right)^2.$$

Para cada conjunto aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, escreve-se

$$S := f(U) \subseteq \mathbb{R}^{n+1},$$

então, a área de superfície n dimensional de S

$$\mathcal{H}^n(S) = \int_U \left(\sum_{k=1}^{n+1} \left(\frac{\partial(f^1, \dots, f^{k-1}, f^{k+1}, \dots, f^{n+1})}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} dx. \quad (2.1)$$

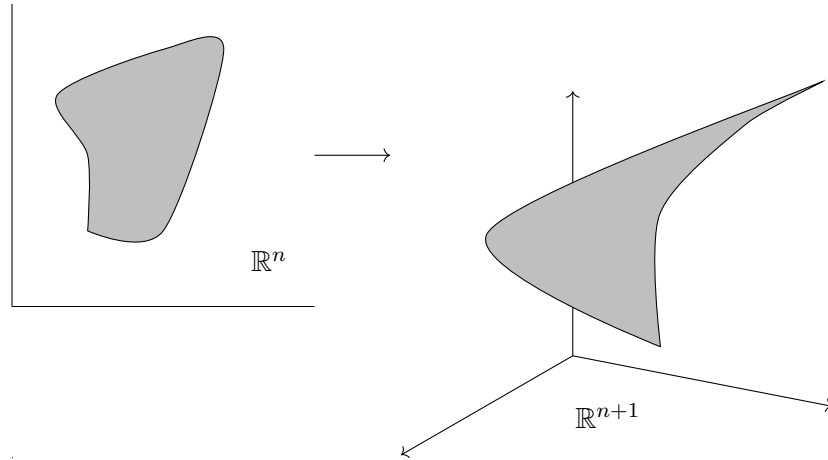


Figura 1.4: Área de uma hipersuperfície paramétrica.

Exemplo 2.6. Seja $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$f = (u \cos v, u \sin v, \sin u)$$

com $u \in [0, 10]$ e $v \in [-\pi, \pi]$.

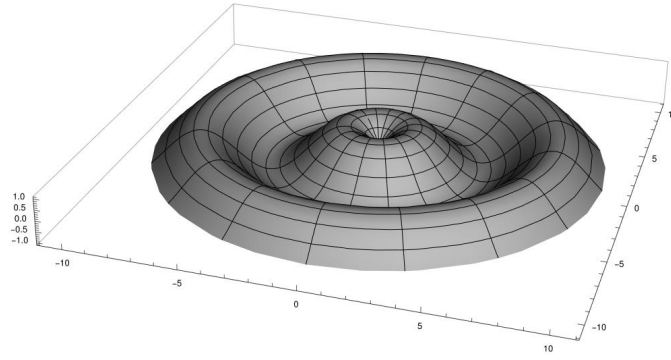


Figura 1.5: Superfície do exemplo 2.6 (com ajuda do software Mathematica).

Primeiramente é feito o cálculo do quadrado do Jacobiano de f :

$$(Jf)^2 = \left\| \begin{bmatrix} \cos^2 u + (\cos^2 v + \sin^2 v) & 0 \\ 0 & u^2(\cos^2 v + \sin^2 v) \end{bmatrix} \right\| = u^2(\cos^2 u + 1)$$

e então o Jacobiano propriamente dito

$$Jf = u \sqrt{\frac{3 + \cos(2u)}{2}}.$$

Por fim, a área é calculada de acordo com a fórmula (2.1):

$$\mathcal{H}^2 = \sqrt{2}\pi \int_0^{10} u \sqrt{3 + \cos(2u)} \approx 387,647.$$

A computação da **área de uma superfície parametrizada suave** S é dada pela equação

$$r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \quad (u, v) \in D$$

onde S é coberta uma única vez quando (u, v) abrange todo o domínio D dos parâmetros, então a **área da superfície** S é

$$A(S) = \iint_D |r_u \times r_v| dA.$$

Portanto, para o exemplo 2.5,

$$r(u, v) = (u, v, 1 + u^2 + v)$$

e

$$r_u = (1, 0, 2u),$$

$$r_v = (0, 1, 1),$$

e

$$r_u \times r_v = (-2u, -1, 1)$$

concordando com os cálculos na fórmula da Área.

Agradecimentos: Trabalho realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2023/12997-1, sob orientação do Prof. Dr. Hermano Frid Neto. As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade do(s) autor(es) e não necessariamente refletem a visão da FAPESP.

Abstract: Geometric Measure Theory (GMT) studies the geometric properties of sets through measure theory. Given the lack of undergraduate-level texts addressing this topic, it is understandable that there is a need to bring this theory closer to the most basic level of academia. Consequently, the aim of this work is to present one important result of GMT, the Area formula, show its applications based on examples from Differential and Integral Calculus and compare them with what is usually done in Riemannian integration.

Keywords: Geometry; Coarea; Area; Measure; Integration

Referências Bibliográficas

- [1] Capiński, Marek and Ekkehard Kopp. *Measure, Integral and Probability*. Springer-Verlag, New York, 2004.
- [2] Evans, Lawrence C., and Ronald F. Gariepy. *Measure Theory and Fine Properties of Functions*. CRC Press, Taylor et Francis Group, New York, 2015.
- [3] Federer, Herbert. *Geometric Measure Theory*. Springer-Verlag, New York, 1996.
- [4] MATHEMATICA. Version 13.3. [Champaign, IL]: Wolfram, 2024. Disponível em: www.wolfram.com/mathematica. Acesso em: 8 ago. 2024.
- [5] Stewart, James. *Cálculo, Volume II*. Cengage Learning, New York, 2014.

Grupos Livres e Apresentações de Grupo

Caio Cerezer de Almeida[†]

Thais Fernanda Mendes Monis

Resumo: Grupos livres e apresentações de grupos são conceitos fundamentais na teoria de grupos, oferecendo uma forma de descrever grupos em termos de geradores e relações. Um grupo livre é construído a partir de um conjunto de geradores sem impor nenhuma relação além das exigidas pelas propriedades de grupo, sendo, assim, um modelo universal para estudar estruturas algébricas mais complexas. Já uma apresentação de grupo é uma maneira de definir um grupo através de um conjunto de geradores e um conjunto de relações entre eles, permitindo representar grupos finitamente gerados de forma concisa. O estudo dessas construções é essencial para entender como grupos podem ser descritos de maneira abstrata, facilitando a análise de suas propriedades algébricas, suas ações em espaços e sua aplicação em áreas como topologia e topologia algébrica.

Palavras-chave: grupos; grupos livres; apresentações de grupo; conjuntos geradores de grupos

1 Introdução

A teoria geométrica dos grupos é um campo relativamente recente da matemática que investiga grupos por meio de ferramentas e técnicas da geometria e da topologia. Este projeto tem como objetivo introduzir o estudante a ideias fundamentais dessa área, ampliando sua formação e promovendo uma compreensão mais profunda das conexões entre geometria e álgebra. Uma questão central na teoria geométrica dos grupos é a interpretação de grupos como objetos geométricos, o que pode ser feito por meio de seus grafos de Cayley, diretamente relacionados às apresentações de grupos. Uma apresentação de grupo é, de forma simplificada, uma maneira concisa de descrevê-lo como quociente de um grupo livre, permitindo a construção de diversos exemplos com propriedades relevantes.

Com uma apresentação em mãos e um conjunto finito de geradores, é possível construir o grafo de Cayley, um grafo cujo conjunto de vértices corresponde aos elementos do grupo e, a partir dele, definir uma estrutura métrica natural: a métrica da palavra.

Neste trabalho, abordaremos os conceitos fundamentais de grupos livres e apresentações de grupos, além de discutir alguns exemplos e resultados introdutórios.

2 Conjunto geradores de grupo

Definição 2.1 (Conjunto gerador). Seja G um grupo e $S \subset G$ um subconjunto. O subgrupo gerado por S em G é o menor subgrupo (com respeito a inclusão) de G que contém S ; o subgrupo gerado por S em G é denotado por $\langle S \rangle_G$. O conjunto S gera G se $\langle S \rangle_G = G$. Um grupo é finitamente gerado se ele contém um subconjunto finito que gera o grupo em questão.

Definição 2.2. Seja G um grupo e seja $S \subset G$. Então o subgrupo gerado por S em G sempre existe e pode ser descrito da seguinte forma:

[†]Processo FAPESP 2024/17395-2

$$\langle S \rangle_G = \bigcap \{H \mid H \subset G \text{ é um subgrupo com } S \subset H\} = \{s_1^{\epsilon_1} \cdots s_n^{\epsilon_n} \mid n \in \mathbb{N}, s_1, \dots, s_n \in S, \epsilon_1, \dots, \epsilon_n \in \{-1, +1\}\}$$

Exemplo 2.1. Se G é um grupo, então G é um conjunto gerador de G .

De fato, como G é um grupo, temos que todos os elementos e suas inversas pertencem a G . Desta forma, por propriedade de grupos, qualquer combinação de elementos operados entre si de G , resulta em algum elemento de G , de forma que é possível resultar em todos os elementos de G , ou seja,

$$\langle G \rangle_G = \{g_1^{\epsilon_1} \cdots g_n^{\epsilon_n} \mid n \in \mathbb{N}, g_1, \dots, g_n \in G, \epsilon_1, \dots, \epsilon_n \in \{-1, +1\}\} = G$$

assim, temos que G é um conjunto gerador de G .

Exemplo 2.2. O conjunto $\{1\}$ gera o grupo aditivo $\mathbb{Z}$ e, além disso, por exemplo, $\{2, 3\}$ é um conjunto gerador para $\mathbb{Z}$.

- Temos, por definição, que $\langle \{1\} \rangle_{\mathbb{Z}} = \{1_1^{\epsilon_1} + 1_2^{\epsilon_2} + \cdots + 1_n^{\epsilon_n} \mid n \in \mathbb{N}, \epsilon_1, \dots, \epsilon_n \in \{-1, +1\}\} = \{1a \mid a \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$. Desta forma, $\{1\}$ é um conjunto gerador de $\mathbb{Z}$.

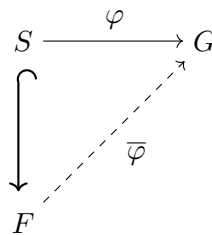
- Temos, por definição, que

$$\langle \{2, 3\} \rangle_{\mathbb{Z}} = \{2_1^{\epsilon_1} + \cdots + 2_{n_1}^{\epsilon_{n_1}} + 3_1^{\epsilon_1} + \cdots + 3_{n_2}^{\epsilon_{n_2}} \mid n_1, n_2 \in \mathbb{N}, \epsilon_1, \dots, \epsilon_{n_1}, \dots, \epsilon_{n_2} \in \{-1, +1\}\} = \{2a + 3b \mid a, b \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}.$$

Assim, temos que $\{2, 3\}$ é um conjunto gerador para $\mathbb{Z}$.

3 Grupos livres

Definição 3.1 (Propriedade universal de grupos livres). Seja S um conjunto. Um grupo F contendo S é livremente gerado por S se F tem a seguinte propriedade universal: Todo grupo G e toda aplicação $\varphi: S \rightarrow G$ existe um único homomorfismo de grupo $\bar{\varphi}: F \rightarrow G$ estendendo φ :



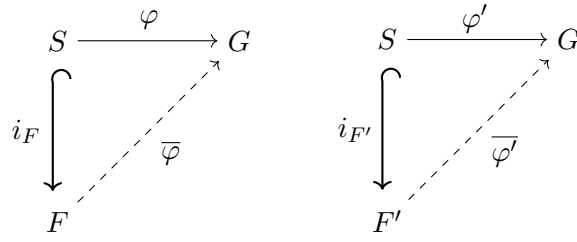
Um grupo é livre se ele contém um conjunto gerador livre.

Exemplo 3.1. O grupo aditivo $\mathbb{Z}$ é livremente gerado por $\{1\}$, mas não por $\{2, 3\}$.

Proposição 3.1 (Unicidade dos grupos livres). Seja S um conjunto, então, pelo isomorfismo canônico, existe no máximo um grupo livremente gerado por S .

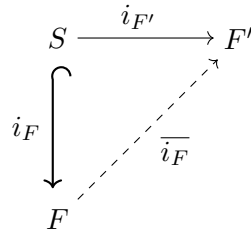
Prova: Seja F e F' grupos livremente gerados por S . Queremos provar que $F = F'$.

Como F e F' são livremente gerados por S , significa que:

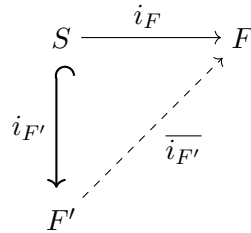


Isto é, dado um grupo G qualquer, pela propriedade universal de grupos livres, para qualquer aplicação $\varphi: S \rightarrow G$, existe um único homomorfismo de grupo $\bar{\varphi}: F \rightarrow G$, tal que $\bar{\varphi}|_S = \varphi$. Similarmente, para qualquer aplicação $\varphi': S \rightarrow G$, existe um único homomorfismo de grupo $\bar{\varphi}': F' \rightarrow G$, tal que $\bar{\varphi}'|_S = \varphi'$.

Como a propriedade vale para qualquer G , em particular, vale para $G = F'$.

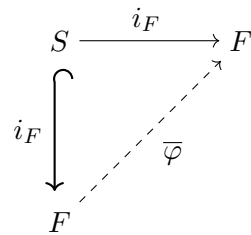


Analogamente, em particular, vale para $G = F$.



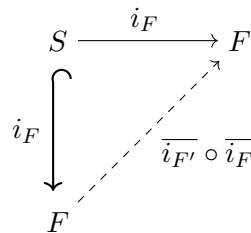
Afirmção 1: $\bar{i_{F'}} \circ \bar{i_F} = id_F$.

Dado o diagrama:



temos que $id_F = \bar{\varphi}$, pois $id_F \circ i_F = i_F$.

Veja que $\bar{i_{F'}} \circ \bar{i_F}$ é um homomorfismo de grupo e satisfaz o diagrama comutativo:

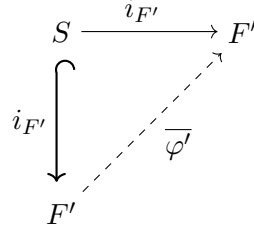


Temos que $\overline{i_{F'}} \circ (\overline{i_F} \circ i_F) = \overline{i_{F'}} \circ i_{F'} = i_F$.

Fazendo, desta forma, o diagrama comutar. Logo, pela propriedade universal dos grupos livres, temos que este homomorfismo de grupo é único, e, portanto, $\overline{i_{F'}} \circ \overline{i_F} = id_F$.

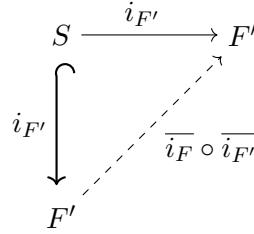
Afirmção 2: $\overline{i_F} \circ \overline{i_{F'}} = id_{F'}$.

Dado o diagrama:



temos que $id_{F'} = \overline{\varphi'}$, pois $id_{F'} \circ i_{F'} = i_{F'}$.

Veja que $\overline{i_F} \circ \overline{i_{F'}}$ é um homomorfismo de grupo e satisfaz o diagrama comutativo:

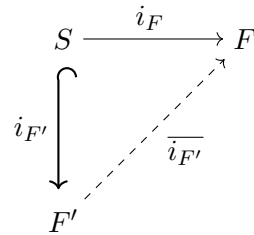


Onde, temos que $\overline{i_F} \circ (\overline{i_{F'}} \circ i_{F'}) = \overline{i_F} \circ i_{F'} = i_{F'}$.

Fazendo, desta forma, o diagrama comutar. Logo, pela propriedade universal dos grupos livres, temos que este homomorfismo de grupo é único e, portanto, $\overline{i_F} \circ \overline{i_{F'}} = id_{F'}$.

Desta forma, $\overline{i_F}: F \rightarrow F'$ e $\overline{i_{F'}}: F' \rightarrow F$ são isomorfismos e, portanto, F e F' são isomorfos.

Temos ainda que $\overline{i_F}|_S(x) = x$ e $\overline{i_{F'}}|_S(x) = x$, $\forall x \in S$, ou seja, eles induzem a aplicação identidade em S . De forma que:



Assim, para $x \in S$, $(\overline{i_{F'}} \circ \overline{i_F})(x) = \overline{i_{F'}}(x) = i_F(x) = x$, de forma que este diagrama comuta. Desta forma, pela propriedade universal de grupos livres, esses isomorfismos são únicos. ■

Teorema 3.2 (Existência de grupos livres). *Seja S um conjunto. Então existe um grupo livremente gerado por S . (Pela proposição anterior, este grupo é único a menos de um isomorfismo.)*

Prova: A ideia é construir um grupo que consiste de “palavras” feitas a partir de elementos de S e suas “inversas” usando apenas regras de cancelação para elementos de S e suas “inversas”. Mais precisamente, consideremos os alfabeto

$$A := S \cup \hat{S}$$

onde $\hat{S} = \{\hat{s} \mid s \in S\}$ é uma cópia disjunta de S , isto é, $\hat{\cdot}: S \rightarrow \hat{S}$ é uma bijeção e $S \cap \hat{S} = \emptyset$. Para cada elemento s em S , o elemento $\hat{s}$ será a inversa de s no grupo que estamos construindo.

- Primeiramente, definimos A^* sendo o conjunto de todas as sequências (finitas) de “palavras” sobre o alfabeto A ; isso inclui, em particular, a palavra vazia ε . Em A^* definimos a composição $A^* \times A^* \rightarrow A^*$ pela concatenação de palavras. Essa composição é associativa e ε é o elemento neutro.
- Numa segunda etapa, definimos

$$F(S) = A^* / \sim$$

onde $\sim$ é a relação de equivalência gerada por

$$\forall x, y \in A^*, \forall s \in S, xs\hat{s}y \sim xy,$$

$$\forall x, y \in A^*, \forall s \in S, x\hat{s}sy \sim xy;$$

isto é, $\sim$ é a menor relação de equivalência em $A^* \times A^*$ (com respeito a inclusão) satisfazendo as condições acima. Denotamos as classes de equivalência com respeito a relação de equivalência $\sim$ por $[\cdot]$.

Não é difícil checar que essa concatenação induz uma composição bem definida $\cdot: F(S) \times F(S) \rightarrow F(S)$ por

$$[x] \cdot [y] = [xy]$$

para cada $x, y \in A^*$ (porque o cancelamento gerado em cada um dos fatores corresponde ao cancelamento gerado na concatenação).

O conjunto $F(S)$ junto com a composição “ $\cdot$ ” dada pela concatenação é um grupo: Claramente, $[\varepsilon]$ é o elemento neutro para essa composição, e a associatividade da composição é inerente da associatividade da composição em A^* . Para a existência de inversas, fazemos o seguinte: Indutivamente (sobre o comprimento das sequências), definimos uma aplicação $I: A^* \rightarrow A^*$ por $I(\varepsilon) := \varepsilon$ e

$$I(sx) := I(x)\hat{s},$$

$$I(\hat{s}x) := I(x)s$$

para cada $x \in A^*$ e todo $s \in S$. Uma indução mostra que $I(I(x)) = x$ e

$$[I(x)] \cdot [x] = [I(x)x] = [\varepsilon]$$

para todo $x \in A^*$ (na última etapa usamos a definição de $\sim$). Portanto, também

$$[x] \cdot [I(x)] = [I(I(x))] \cdot [I(x)] = [\varepsilon].$$

Isso mostra que as inversas existem em $F(S)$.

O grupo $F(S)$ é livremente gerado por S : Seja $i: S \rightarrow F(S)$ a aplicação que envia uma letra em $S \subset A^*$ para a sua classe de equivalência em $F(S)$; por construção, $F(S)$ é gerado pelo subconjunto $i(S) \subset F(S)$. Como não sabemos ainda se i é injetiva, faremos um desvio e primeiro mostraremos que $F(S)$ tem a seguinte propriedade, similiar propriedade universal de grupos livremente gerados por S : Para todo grupo G e toda aplicação $\varphi: S \rightarrow G$ existe um único homomorfismo de grupo $\bar{\varphi}: F(S) \rightarrow G$ tal que $\bar{\varphi} \circ i = \varphi$. Dado φ , construímos uma aplicação

$$\varphi^*: A \rightarrow G$$

Indutivamente por

$$\begin{aligned}\varepsilon &\mapsto e, \\ sx &\mapsto \varphi(s) \cdot \varphi^*(x), \\ \hat{s}x &\mapsto (\varphi(s))^{-1} \cdot \varphi^*(x)\end{aligned}$$

para cada $s \in S$ e todo $x \in A^*$. É fácil ver que essa definição de φ^* é compatível com a relação de equivalência $\sim$ em A^* (porque é compatível com o conjunto gerador dado de $\sim$) e que $\varphi^*(xy) = \varphi^*(x) \cdot \varphi^*(y)$, para todo $x, y \in A^*$; por isso, φ^* induz uma aplicação bem definida

$$\begin{aligned}\bar{\varphi} : F(S) &\rightarrow G \\ [x] &\mapsto [\varphi^*(x)],\end{aligned}$$

que é um homomorfismo de grupo. Por construção $\bar{\varphi} \circ i = \varphi$. Como $i(S)$ gera $F(S)$, não existe outro homomorfismo de grupo.

Para mostrar que $F(S)$ é livremente gerado por S , temos que mostrar que i é injetivo (e então considerar S como sua imagem via i em $F(S)$):

Seja $s_1, s_2 \in S$. Consideremos a aplicação $\varphi : S \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $\varphi(s_1) := 1$ e $\varphi(s_2) := -1$. Então, o homomorfismo correspondente $\bar{\varphi} : F(S) \rightarrow G$ satisfaz

$$\bar{\varphi}(i(s_1)) = \varphi(s_1) = 1 \neq -1 = \varphi(s_2) = \bar{\varphi}(i(s_2));$$

em particular, $i(s_1) \neq i(s_2)$. Logo, i é injetivo. ■

Proposição 3.2 (Rank de Grupos livres). Seja F um grupo livre.

1. Seja $S \subset F$ um conjunto gerador livre de F e seja S' um conjunto gerador de F . Então $|S'| \geq |S|$.
2. Em particular: Todo conjunto gerador livre tem a mesma cardinalidade chamada rank de F .

4 Geradores e relações

Definição 4.1. Seja G um grupo e $S \subset G$. Então o subgrupo normal gerado por S em G sempre existe e pode ser descrito da seguinte forma:

$$\begin{aligned}\langle S \rangle_G^{\triangleleft} &= \{g_1 \cdot s_1^{\varepsilon_1} \cdot g_1^{-1} \cdots g_n \cdot s_n^{\varepsilon_n} \cdot g_n^{-1} \mid n \in \mathbb{N}, s_1, \dots, s_n \in S, \\ &\quad \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \{-1, +1\}, g_1, \dots, g_n \in G\}.\end{aligned}$$

Exemplo 4.1. Como todo subgrupo de grupos abelianos são normais, temos que $\langle S \rangle_G^{\triangleleft} = \langle S \rangle_G$, para todo grupo abeliano G e todo subconjunto $S \subset G$.

Suponha G um grupo abeliano e $S \subset G$, temos, então, que

$$\langle S \rangle_G^{\triangleleft} = \{g_1 s_1^{\varepsilon_1} g_1^{-1} \cdots g_n s_n^{\varepsilon_n} g_n^{-1} \mid n \in \mathbb{N}, s_1, \dots, s_n \in S, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \{-1, +1\}, g_1, \dots, g_n \in G\}$$

e como G é comutativo, temos que

$$\begin{aligned}\langle S \rangle_G^{\triangleleft} &= \{g_1 s_1^{\varepsilon_1} g_1^{-1} \cdots g_n s_n^{\varepsilon_n} g_n^{-1} \mid n \in \mathbb{N}, s_1, \dots, s_n \in S, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \{-1, +1\}, g_1, \dots, g_n \in G\} \\ &= \{g_1 g_1^{-1} s_1^{\varepsilon_1} \cdots g_n g_n^{-1} s_n^{\varepsilon_n} \mid n \in \mathbb{N}, s_1, \dots, s_n \in S, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \{-1, +1\}, g_1, \dots, g_n \in G\} \\ &= \{s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_n^{\varepsilon_n} \mid n \in \mathbb{N}, s_1, \dots, s_n \in S, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \{-1, +1\}\} = \langle S \rangle_G.\end{aligned}$$

Logo, $\langle S \rangle_G^{\triangleleft} = \langle S \rangle_G$.

Definição 4.2. Sejam S um conjunto, e $R \subset (S \cup S^{-1})^*$ um subconjunto; Seja $F(S)$ um grupo livre gerado por S . Então o Grupo $\langle S \mid R \rangle := F(S)/\langle R \rangle_{F(S)}^\triangleleft$ é dito o grupo gerado por S com a relação R .

Se G é um grupo com G isomorfo a $\langle S \mid R \rangle$, então o par (S, R) é uma apresentação de G , com a notação $\langle S \mid R \rangle$.

Proposição 4.1 (Propriedade universal de geradores e relações). Seja S um conjunto e seja $R \subset (S \cup S^{-1})^*$. O grupo $\langle S \mid R \rangle$ gerado por S com a relação R junto da aplicação canônica $\pi: S \rightarrow F(S)/\langle R \rangle_{F(S)}^\triangleleft = \langle S \mid R \rangle$ tem a seguinte propriedade universal: Para cada grupo G e cada aplicação $\varphi: S \rightarrow G$ com a propriedade que

$$\varphi^*(r) = e \in G$$

vale para todas as palavras $r \in R$, então existe precisamente um homomorfismo de grupo $\bar{\varphi}: \langle S \mid R \rangle \rightarrow G$ tal que $\bar{\varphi} \circ \pi = \varphi$, aqui; $\varphi^*: (S \cup S^{-1})^* \rightarrow G$ é a extensão canônica de φ para as palavras sobre $(S \cup S^{-1})$. Ainda, $\langle S \mid R \rangle$ (junto com π) é determinado unicamente (a menos de isomorfismo canônico) por essa propriedade universal.

Exemplo 4.2. Para cada $n \in \mathbb{N}$, temos que $\langle x \mid x^n \rangle \cong \mathbb{Z}/n$.

Temos, por definição, que $\langle x \mid x^n \rangle := \langle x \rangle / \langle x^n \rangle_{\langle x \rangle}^\triangleleft$. Além disso, sabemos que $\langle x \rangle \cong \mathbb{Z}$, e ainda, que $\langle x^n \rangle_{\langle x \rangle}^\triangleleft = \langle n \rangle \cong n\mathbb{Z}$. Portanto, $\langle x \mid x^n \rangle \cong \mathbb{Z}/n$.

Exemplo 4.3. Seja $n \in \mathbb{N}_{\leq 3}$ e $X_n \subset \mathbb{R}^2$ um polígono regular de n lados (com a métrica induzida da métrica Euclidiana em $\mathbb{R}^2$). Então o grupo de isometrias de X_n é o grupo diedral, denotado por D_n .

$$\text{Isom}(X_n) \cong \langle s, t \mid s^n, t^2, tst^{-1} = s^{-1} \rangle =: D_n.$$

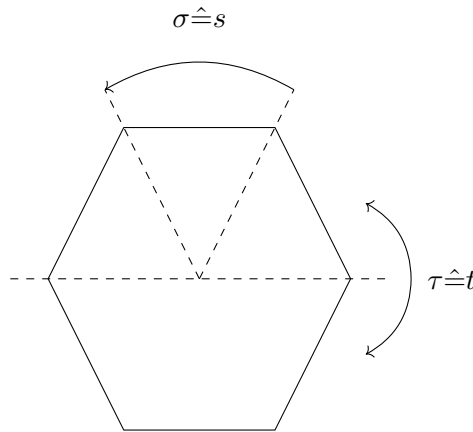


Figura 2.1: Geradores do grupo diedral D_6

Isso pode ser visto da seguinte forma: Seja $\sigma \in \text{Isom}(X_n)$ uma rotação de $2\pi/n$ em torno do centro do polígono regular de n lados X_n e seja τ uma reflexão ao longo de um dos diâmetros passando por um dos vértices (Figura 2.1). Então um calculo direto nos mostra que:

$$\sigma^n = id_{X_n}, \quad \tau^2 = id_{X_n}, \quad \tau \circ \sigma \tau^{-1} = \sigma^{-1}.$$

Então, a propriedade universal de geradores de relações (Proposição 4.1) nos fornece um homomorfismo de grupo bem definido

$$\bar{\varphi}: D_n \rightarrow \text{Isom}(X_n)$$

com $\bar{\varphi}(\bar{s}) = \sigma$ e $\bar{\varphi}(\bar{t}) = \tau$, onde $\bar{s}, \bar{t} \in D_n$ denota os elementos de D_n representados por s e t , respectivamente.

Para mostrarmos que $\bar{\varphi}$ é um isomorfismo, construiremos o homomorfismo inverso; no entanto, para esta direção, a propriedade universal de geradores e relações não é aplicável - então, teremos que construir a inversa de outra forma: Usando o fato que isometrias de X_n mapeiam vértices (vizinhos) a vértices (vizinhos), deduzimos que $\text{Isom}(X_n)$ contém exatamente $2 \cdot n$ elementos, nomeadamente,

$$\text{id}_{X_n}, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}, \tau, \tau \circ \sigma, \dots, \tau \circ \sigma^{n-1}.$$

Um cálculo elementar nos mostra que

$$\begin{aligned} \psi: \text{Isom}(X_n) &\rightarrow D_n \\ \sigma^k &\mapsto \bar{s}^k \\ \tau \circ \sigma^k &\mapsto \bar{t}\bar{s}^k \end{aligned}$$

é um homomorfismo de grupo bem definido que é a inversa de $\bar{\varphi}$.

5 Grupos finitamente apresentados

Definição 5.1. Um grupo G é finitamente apresentado se existe um conjunto finito S e um conjunto finito $R \subset (S \cup S^{-1})^*$ tal que $G \cong \langle S \mid R \rangle$.

Exemplo 5.1 (Um grupo finitamente gerado que não é finitamente apresentado). O grupo $\langle s, t \mid \{[t^n s t^{-n}, t^m s t^{-m}] \mid n, m \in \mathbb{Z}\} \rangle$ é finitamente gerado, mas não é finitamente apresentado.

Agradecimentos: Gostaria de agradecer a minha orientadora, Thais Fernanda Mendes Monis e a FAPESP, que tornaram possível a realização deste projeto 2024/17395-2.

Abstract: Free groups and group presentations are fundamental concepts in group theory, providing a way to describe groups in terms of generators and relations. A free group is built from a set of generators without imposing any relations other than those required by the group axioms, thus serving as a universal model for studying more complex algebraic structures. A group presentation, on the other hand, defines a group through a set of generators and a set of relations among them, allowing finitely generated groups to be represented concisely. The study of these constructions is essential for understanding how groups can be described in an abstract way, facilitating the analysis of their algebraic properties, their actions on spaces, and their applications in areas such as topology and algebraic topology.

Keywords: groups; free groups; presentation of groups; generating set of groups

Referências Bibliográficas

- [1] Löh, C., *Geometric group theory*. Universitext. Springer, Cham, 2017. An introduction.

Operadores Compactos Definidos em Espaços de Dimensão Infinita

Laisa Marafon Silva[†]

Profa. Dra. Marta Cilene Gadotti

Resumo: Este trabalho tem como objetivo explicitar a definição de operador compacto em dimensão infinita, a partir de equivalências com bolas unitárias e conjuntos relativamente compactos, conjuntos limitados e sequências limitadas. Em seguida, serão apresentados alguns exemplos de operadores compactos.

Palavras-chave: funções completamente contínuas; equação de Volterra; Teorema de Ascoli.

1 Introdução

Os operadores compactos em dimensões infinitas são cruciais para entender a estrutura e o comportamento de sistemas lineares em espaços de Banach e Hilbert. De forma geral, eles fornecem uma maneira de generalizar conceitos da álgebra linear clássica e aparecem naturalmente em diversas áreas da matemática aplicada e teórica.

Uma das grandes motivações para o estudo desses operadores é que, apesar de atuarem em espaços de dimensão infinita, eles preservam certas propriedades que lembram muito os operadores em espaços de dimensão finita. Assim, ao compreender como funcionam, conseguimos transportar boa parte da intuição da álgebra linear para contextos mais abstratos.

Além disso, operadores compactos possuem várias aplicações: desde a teoria espectral, passando pelo estudo de equações diferenciais integrais, até problemas de otimização. O objetivo deste trabalho é explicitar a definição de operador compacto em dimensão infinita, explorando diferentes equivalências, como sua caracterização em termos de bolas unitárias, conjuntos relativamente compactos, conjuntos limitados e sequências limitadas. Em seguida, serão apresentados exemplos concretos e aplicações que ilustram a teoria.

2 Preliminares

Nesta seção, antes de discutirmos os operadores compactos em espaços de dimensão infinita, introduziremos conceitos necessários, como o Espaço de Hilbert, e abordaremos alguns teoremas importantes sobre espaço métrico compacto.

Definição 2.1. Um espaço de Hilbert é um espaço vetorial H sobre $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) munido de um produto interno

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \rightarrow \mathbb{K},$$

que satisfaz, para todos $x, y, z \in H$ e $\alpha \in \mathbb{K}$:

1. Linearidade: $\langle \alpha x + y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$;
2. Hermiticidade: $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$;

[†]Bolsista FAPESP. Processo: 2024/04400-8.

3. Positividade: $\langle x, x \rangle \geq 0$, e $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.

O produto interno induz a norma

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Diz-se que H é um espaço de Hilbert se for **completo** em relação a esta norma, ou seja, se toda sequência de Cauchy em $(H, \|\cdot\|)$ converge para um elemento de H .

Definição 2.2. Um *espaço métrico* é um par (X, d) , onde X é um conjunto e d é uma métrica em X , isto é, uma função

$$d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$$

tal que, para todo $x, y, z \in X$, temos:

1. $d(x, x) = 0$;
2. se $x \neq y$, então $d(x, y) > 0$;
3. $d(x, y) = d(y, x)$ (simetria);
4. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (desigualdade triangular).

Teorema 2.3. *Seja E um espaço métrico; são equivalentes as seguintes propriedades:*

- A) E é compacto.
- B) E é sequencialmente compacto (isto é, toda sequência de pontos de E contém uma subsequência convergente).
- C) E é completo e totalmente limitado (isto é, para todo $\varepsilon > 0$ existe um recobrimento finito de E formado por conjuntos de diâmetro $\leq \varepsilon$).

Prova: A $\Rightarrow$ B: Seja $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de pontos de E ; se o conjunto

$$X = \\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

é finito, a sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ evidentemente tem uma subsequência convergente. Suponhamos pois que o conjunto X é infinito; se a sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ não tivesse nenhuma subsequência convergente, o conjunto X seria ao mesmo tempo fechado (pois não tem pontos de acumulação) e portanto compacto, e, discreto; X seria portanto finito, contra a hipótese.

B $\Rightarrow$ C: B) implica que toda sequência de Cauchy de E é convergente (pois se uma sequência de Cauchy contém uma subsequência convergente, ela toda é convergente). Se por outro lado E não fosse totalmente limitado existiria um $\varepsilon > 0$ tal que poderíamos construir uma sequência $x_1, x_2, \dots$ de pontos de E com $d(x_i, x_j) \geq \varepsilon$ para $i \neq j$. Então a sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ não pode ter uma subsequência convergente, contra a hipótese B).

C $\Rightarrow$ A: Se E não fosse compacto existiria um recobrimento aberto $\{O_i\}_{i \in I}$ de E que não conteria nenhum subrecobrimento finito. Dado portanto um recobrimento finito

$$E_1^{(1)}, E_2^{(1)}, \dots, E_{n_1}^{(1)}$$

de E por conjuntos de diâmetro ≤ 1 , um deles pelo menos, seja $E_1^{(1)}$, não pode ser recoberto por um número finito dos O_i^1 , $i \in I$.

Do mesmo modo dado então um recobrimento finito

$$E_1^{(2)}, E_2^{(2)}, \dots, E_{n_2}^{(2)}$$

de $E_1^{(1)}$ por conjuntos de diâmetro $\leq \frac{1}{2}$, pelo menos um destes conjuntos, seja $E_2^{(2)}$, não pode ser recoberto por um número finito dos O_i^1 . Assim vamos construindo sucessivamente conjuntos $E_n^{(n)}$ de diâmetro $\leq \frac{1}{n}$ embutidos ($E_n^{(n)} = E_{n+1}^{(n+1)}$) e que não podem ser recobertos por um número finito dos O_i^1 , $i \in I$.

Sendo E completo, existe um e um só ponto

$$x_0 \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n^{(n)},$$

mas existe $i_0 \in I$ tal que $x_0 \in O_{i_0}$ e portanto existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x_0) \subset O_{i_0}$, donde segue-se que

$$E_n^{(n)} \subset B_\varepsilon(x_0) \subset O_{i_0} \quad \text{se } \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

contra a escolha dos $E_n^{(n)}$ que não podem ser recobertos por um número finito dos O_i^1 . ■

Corolário 2.4. *Dado um subconjunto X de um espaço métrico completo E , são equivalentes as seguintes propriedades:*

A') X é relativamente compacto em E (isto é, $\overline{X}$ é compacto).

B') Toda sequência de pontos de X contém uma subsequência convergente em E .

C') X é totalmente limitado.

Prova: Basta lembrar que cada uma das propriedades A'), B') e C') de X é equivalente à propriedade correspondente A), B) e C) de $\overline{X}$. ■

Agora, a partir deste parágrafo, falaremos sobre o Teorema de Ascoli e alguns resultados necessários para demonstrá-lo. Usaremos as seguintes notações: E indica um espaço compacto e F um espaço métrico completo com distância d . $\mathcal{C}(E, F)$ indica o conjunto das funções contínuas de E em F munido da distância

$$d(f, g) = \sup_{x \in E} d(f(x), g(x)).$$

Seja H um conjunto de aplicações de E em F ; dizemos que H é *equicontínuo no ponto* x_0 de E se dado $\varepsilon > 0$ existe uma vizinhança V de x_0 tal que se $x \in V$ temos

$$d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

para todo $f \in H$. Então todas as funções de H são contínuas no ponto x_0 . Dizemos que uma família H de funções de E em F é *equicontínua* se for equicontínua em todo ponto $x \in E$. Nesse caso, cada $f \in H$ é contínua, isto é, $H \subset \mathcal{C}(E, F)$.

Definição 2.5. Sejam M, N espaços métricos e E um conjunto de aplicações $f: M \rightarrow N$. O conjunto E diz-se equicontínuo no ponto $a \in M$ quando, para todo $\epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que $d(x, a) < \delta$ em M implique $d(f(x), f(a)) < \epsilon$, seja qual for $f \in E$.

Exemplo 2.6. Toda reunião de um número finito de subconjuntos equicontínuos de $\mathcal{C}(E, F)$ é um conjunto equicontínuo; em particular todo conjunto finito de funções contínuas é equicontínuo.

Teorema 2.7 (O Teorema de Ascoli). *Seja E um conjunto de aplicações contínuas $f: E \rightarrow F$, onde E é compacto. A fim de que $H \subset \mathcal{C}(E, F)$ seja relativamente compacto, é necessário e suficiente que:*

1. H é equicontínuo;
2. para todo $x \in E$, o conjunto

$$H(x) = \{f(x) \mid f \in H\}$$

é relativamente compacto em F .

Prova: Seja H relativamente compacto; então $H(x)$ também o é por ser a imagem de H pela aplicação contínua

$$f \in \mathcal{C}(E, F) \mapsto f(x) \in F.$$

Demonstremos também que H é equicontínuo: da propriedade C') do corolário do Teorema 2.3 segue-se que existe um recobrimento finito $H_1, \dots, H_n$ de H por conjuntos de diâmetro $\leq \varepsilon/3$. Fixemos então elementos $f_1 \in H_1, \dots, f_n \in H_n$; da continuidade das funções $f_1, \dots, f_n$ segue-se que dado $x_0 \in E$ existe uma vizinhança V_{x_0} de x_0 tal que para $x \in V_{x_0}$ temos

$$d(f_i(x), f_i(x_0)) < \frac{\varepsilon}{3}, \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

dado $f \in H$ seja i tal que $f \in H_i^1$, para $x \in V_{x_0}$ temos então

$$d(f(x), f(x_0)) \leq d(f(x), f_i(x)) + d(f_i(x), f_i(x_0)) + d(f_i(x_0), f(x_0)) < \varepsilon,$$

o que prova a equicontinuidade de H no ponto x_0 .

Reciprocamente: seja $H \subset \mathcal{C}(E, F)$ equicontínuo e tal que para todo $x \in E$ o conjunto $H(x)$ seja relativamente compacto em F . Do corolário do Teorema 2.3 segue-se que para demonstrar que H é relativamente compacto é suficiente demonstrar que H é totalmente limitado; isto é, dado $\varepsilon > 0$ existe um recobrimento finito de H por conjuntos de diâmetro $< \varepsilon$. Sendo $H(x)$ relativamente compacto em F , para todo $x \in E$ existe uma vizinhança aberta O_x de x tal que se $x' \in O_x$ temos

$$d(f(x'), f(x)) < \frac{\varepsilon}{3}$$

para todo $f \in H$. Como E é compacto, pode ser recoberto por um número finito de abertos $O_{x_1}, \dots, O_{x_n}$ com esta propriedade. Por outro lado, cada $H^{(i)} = H(x_i), i = 1, \dots, n$, por hipótese, é relativamente compacto e existe portanto um recobrimento finito $H_1^{(i)}, H_2^{(i)}, \dots, H_{m_i}^{(i)}$ de $H^{(i)}$ por conjuntos de diâmetro $< \varepsilon/3$. Para cada sequência de inteiros $p_1, \dots, p_n$ com

$$1 \leq p_i \leq m_i$$

seja

$$H_{p_1, \dots, p_n} = \{f \in H \mid f(x_i) \in H_{p_i}^{(i)}, i = 1, 2, \dots, n\}.$$

Estes conjuntos evidentemente formam um recobrimento finito de H ; agora resta mostrar que cada $H_{p_1, \dots, p_n}$ tem diâmetro $< \varepsilon$.

Sejam $f, g \in H_{p_1, \dots, p_n}$; para todo $x \in E$ existe $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ tal que $x \in O_{x_i}$ e portanto

$$d(f(x), g(x)) \leq d(f(x), f(x_i)) + d(f(x_i), g(x_i)) + d(g(x_i), g(x)) < \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Note que, quando $F = \mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{C}^n$, para verificar a condição 2) é suficiente verificar que todo $H(x)$, $x \in E$, é um conjunto limitado, pois em $\mathbb{C}^n$ um conjunto é relativamente compacto se, e somente se, for limitado.

3 Definição e caracterização dos operadores compactos

Agora começaremos estabelecendo uma proposição que caracteriza a compacidade por meio de três condições equivalentes, envolvendo imagens de conjuntos limitados, comportamento de sequências e a bola unitária. Em seguida, definiremos formalmente o conceito de aplicação compacta e apresentamos suas principais propriedades, que destacam seu papel fundamental na análise funcional, especialmente em contextos de dimensão infinita.

Proposição 3.1. *Sejam E e F espaços normados e $k : E \rightarrow F$ uma aplicação linear; são equivalentes as seguintes propriedades:*

- a) k leva a bola unitária B de E em um conjunto relativamente compacto de F .
- b) k leva os conjuntos limitados de E em conjuntos relativamente compactos de F .
- c) Toda sequência limitada de pontos (x_n) de E contém uma subsequência (x_{r_n}) tal que a sequência $(k(x_{r_n}))$ é convergente em F .

Prova: a) $\Rightarrow$ b): Seja $L \subset E$ um conjunto limitado; então existe $a > 0$ tal que $L \subset aB = B_a$. Logo,

$$k(L) \subset ak(B).$$

Como $k(B)$ é relativamente compacto, também $ak(B)$ o é; portanto, $k(L)$ é relativamente compacto.

b) $\Rightarrow$ c): Como $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ é um subconjunto limitado de E , segue-se que $\{k(x_n) : n \in \mathbb{N}\}$ é relativamente compacto em F . Logo, a sequência $(k(x_n))$ possui uma subsequência convergente.

c) $\Rightarrow$ a): Da hipótese segue-se que toda sequência $(x_n) \subset B$ contém uma subsequência (x_{r_n}) tal que $(k(x_{r_n}))$ é convergente em F . Isso equivale a dizer que $k(B)$ satisfaz a condição B') do corolário do Teorema 2.3. Portanto, $k(B)$ é relativamente compacto. ■

Definição 3.2. Dizemos que uma aplicação linear $k : E \rightarrow F$ é *compacta* ou *completamente contínua* se ela satisfaz as condições equivalentes acima.

São de verificação imediata as seguintes propriedades:

1. O conjunto das aplicações lineares compactas de E em F é um subespaço vetorial de $\mathcal{L}(E, F)$.
2. Sejam E_1, E, F, F_1 espaços normados, $u \in \mathcal{L}(E_1, E)$, $v \in \mathcal{L}(F, F_1)$; se $k \in \mathcal{L}(E, F)$ é compacta, então

$$v \circ k \circ u \in \mathcal{L}(E_1, F_1)$$

também é compacta.

3. Se $k \in \mathcal{L}(E, F)$ é compacta, então a restrição k_0 de k a um subespaço vetorial $E_0 \subset E$ também é compacta.
4. Se $k \in \mathcal{L}(E, F)$ tem dimensão finita, então k é compacta; em particular, se $\dim E < \infty$, toda aplicação linear de E em F é compacta.
5. A aplicação identidade de um espaço normado E em si mesmo é compacta se, e somente se, E for de dimensão finita.

6. Se $k \in \mathcal{L}(E, F)$ é compacta, então $\hat{k} \in \mathcal{L}(\hat{E}, F)$ e k e $\hat{k}$ têm os mesmos autovalores (não nulos) e autovetores.

Exemplo 3.3. Seja $E = C([a, b])$ e $F = C([c, d])$; seja

$$K : (t, s) \in [c, d] \times [a, b] \longrightarrow K(t, s) \in \mathbb{C}$$

uma função contínua. Para todo $x \in C([a, b])$ definimos

$$y = k(x) \in C([c, d])$$

por

$$y(t) = (kx)(t) = \int_a^b K(t, s)x(s) ds \quad \text{onde } t \in [c, d]. \quad (*)$$

É imediato que k é um operador linear de E em F . Para demonstrar que k é compacto vamos demonstrar que $k(B)$ é um subconjunto relativamente compacto de $C([c, d])$; para isto, pelo Teorema de Ascoli, é suficiente demonstrar que:

1. $k(B)$ é equicontínuo; De fato, da continuidade uniforme de K segue-se que dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para todo

$$s \in [a, b] \quad \text{e} \quad t_1, t_2 \in [c, d]$$

com $|t_1 - t_2| < \delta$ temos

$$|K(t_1, s) - K(t_2, s)| < \varepsilon.$$

De

$$|y(t_1) - y(t_2)| \leq \int_a^b |K(t_1, s) - K(t_2, s)| |x(s)| ds$$

segue-se então que para $|t - t_0| < \delta$ e $x \in B$ temos

$$|(kx)(t) - (kx)(t_0)| \leq \varepsilon(b - a)$$

o que prova a equicontinuidade de $k(B)$.

2. para todo $t_0 \in [c, d]$ o conjunto

$$k(B)(t_0) = \{(kx)(t_0) \in \mathbb{C} \mid x \in B\}$$

é limitado em $\mathbb{C}$.

De fato, para todo $x \in B$ e $t_0 \in [c, d]$ temos

$$|(kx)(t_0)| \leq \int_a^b |K(t_0, s)| |x(s)| ds \leq \int_a^b |K(t_0, s)| ds.$$

4 Equações integrais: a alternativa de Fredholm

As equações integrais são um dos estudos mais importantes da Análise Funcional. Além disso, são essenciais na resolução de problemas com condições de contorno e em situações onde as equações diferenciais parciais podem ser convertidas em equações integrais equivalentes, muitas vezes simplificando o tratamento matemático. O estudo de suas soluções, em alguns casos, foi o início de partes mais modernas da teoria espectral. Banach desenvolveu a teoria dos espaços normados ao estudar a equação integral da forma

$$y(t) = \int_a^b K(t, s)y(s) ds$$

e os métodos iterativos aplicados a ela. O Teorema do ponto fixo de Banach foi inicialmente estudado com este fim.

Tipos e exemplos de equações integrais

Historicamente, a primeira equação integral a ser estudada foi a equação de Abel do problema da tautócrona:

$$y(t) = \int_0^t \frac{x(s)}{\sqrt{t-s}} ds, \quad \text{onde } 0 < t < 1$$

Abaixo estão outros exemplos de equações integrais:

1. A equação

$$y(t) = \int_a^b G(t, s)p(s) ds, \quad t \in [a, b]$$

que surge, por exemplo, no estudo da deflexão de uma barra.

2. A equação

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(s)e^{-2\pi its} ds$$

do problema da inversão de uma transformada de Fourier.

3. A equação

$$x(t) = x^o + \int_{t^o}^t f[s, x(s)] ds$$

tem a mesma solução que a seguinte equação diferencial

$$x' = f(t, x), \text{ com } x(t^o) = x^o.$$

Existem os tipos mais comuns de equações integrais, entre elas:

- a equação de Fredholm de 1ª espécie:

$$y(t) = \int_a^b K(t, s)x(s) ds$$

- a equação de Fredholm de 2ª espécie:

$$y(t) = x(t) - \lambda \int_a^b K(t, s)x(s) ds$$

- a equação de Volterra de 1ª espécie:

$$y(t) = \int_a^t K(t, s)x(s) ds$$

- a equação de Volterra de 2ª espécie:

$$y(t) = x(t) + \lambda \int_a^t K(t, s)x(s) ds$$

É importante ressaltar que x e y são elementos de um espaço de funções definidas no intervalo $[a, b]$ e o núcleo K está definido no cartesiano $[a, b] \times [a, b]$ e sujeito a algumas restrições.

As equações de convolução são outro tipo importante de equações integrais:

$$y(t) = \int_{\mathbb{R}^n} k(t-s)x(s) ds.$$

Dizemos que o núcleo K é *degenerado* se ele for da forma

$$K(t, s) = \sum_{i=1}^m a_i(t)b_i(s).$$

Seja E um espaço pré-hilbertiano (real ou complexo), A um operador hermitiano compacto definido em E e $\lambda \in \mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, conforme estamos no caso real ou complexo), $\lambda \neq 0$; vale a seguinte alternativa:

- ou a equação $\lambda x - Ax = y$ tem solução para todo $y \in E$; então esta solução é única, dada por

$$x = \frac{1}{\lambda}y + \frac{1}{\lambda} \sum_n \lambda_n \frac{y_n}{\lambda - \lambda_n} e_n, \quad \text{onde } y_n = \langle y, e_n \rangle. \quad (4.1)$$

e λ não é um autovalor de A ;

- ou a equação $\lambda x - Ax = 0$ tem solução não trivial; então o conjunto destas soluções forma um espaço vetorial de dimensão finita e a equação $\lambda x - Ax = y$ tem solução se e somente se y for ortogonal a toda solução z da equação $\lambda z - Az = 0$; então as soluções x são dadas por

$$x = \frac{1}{\lambda}y + \frac{1}{\lambda} \sum_{\lambda_n \neq \lambda} \lambda_n \frac{y_n}{\lambda - \lambda_n} e_n + z. \quad (4.2)$$

e λ é um autovalor de A .

5 Considerações Finais

Concluimos que os operadores compactos representam uma ponte entre o mundo finito e o infinito. Por um lado, preservam intuições da álgebra linear; por outro, revelam comportamentos típicos da análise funcional em dimensão infinita. Esse equilíbrio faz deles ferramentas indispensáveis tanto na matemática pura quanto em aplicações práticas.

Agradecimentos: Agradeço a Deus, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que tornou este trabalho possível, à minha orientadora por toda ajuda e orientação e aos meus pais pelo apoio.

Abstract: The purpose of this work is to make explicit the definition of a compact operator in infinite dimension, based on equivalences with unit balls and relatively compact sets, bounded sets, and bounded sequences. Subsequently, some examples of compact operators will be presented.

Keywords: Ascoli Theorem; totally continuous functions; Volterra equation.

Referências Bibliográficas

- [1] HONIG, C. S. *Análise Funcional e Aplicações*. Vol. 1 e 2, IME-USP, 1970.
- [2] KREYSZIG, E. *Introductory Functional Analysis with Applications*. John Wiley & Sons, 1978.
- [3] SIMMONS, G. F. *Cálculo com geometria analítica*. Rio de Janeiro: McGraw-Hill do Brasil, 1987. p. 740–742.

Varições do Modelo Logístico: inclusão de um limiar crítico

Vinícius Stenico Christofolletti
Prfa. Dra. Renata Zotin Gomes de Oliveira

Resumo: Este trabalho tem por objetivo o estudo do fluxo de equações diferenciais ordinárias através da análise de estabilidade de pontos de equilíbrio. O artigo se fundamenta em uma análise qualitativa, com ênfase em modelos matemáticos de Dinâmica Populacional.

Palavras-chave: Equações diferenciais; Ponto de equilíbrio; Estabilidade; Análise qualitativa.

1 Introdução

A teoria de equações diferenciais é vasta de aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento, principalmente na modelagem de fenômenos biológicos. Mudanças nos parâmetros presentes em equações diferenciais podem provocar alterações no número de pontos de equilíbrio do sistema descrito bem como no tipo de estabilidade desses pontos.

O estudo de modelos populacionais é de suma importância, permitindo a compreensão da quantidade de indivíduos de determinada população e da influência de cada fator no processo de desenvolvimento. Por isso, apresentamos no presente artigo o Modelo Logístico e algumas de suas variações (crescimento logístico com um limiar crítico e crescimento logístico com limiar).

Apesar da sua simplicidade e aparente trivialidade, as equações unidimensionais nos permitem visualizar vários conceitos, como por exemplo, as noções básicas de estabilidade e as alterações de comportamento das soluções. Para analisar as equações diferenciais de modo qualitativo, é fundamental o estudo de suas condições de existência e unicidade, entendendo em quais circunstâncias é possível sua análise.

As principais referências desse estudo são [1, 2, 3, 4] e as referências nelas citadas.

2 Conceitos preliminares

Quando tratamos de equações diferenciais, é evidente que, ao possuir sua solução, podemos estudar e compreender seu comportamento para cada ponto de seu domínio. O objetivo principal dessa seção é analisar o comportamento de equações diferenciais ordinárias sem necessariamente dispor de sua solução. Dessa forma, podemos obter informações relevantes baseadas na análise de sua variação e na estabilidade dos pontos de equilíbrio, também denominados pontos fixos. Para isso, precisamos estabelecer formalmente algumas definições e questões acerca da existência e unicidade de soluções; esses conceitos são baseados nas referências [1] e [3].

2.1 Fluxos unidimensionais

Um fluxo unidimensional descreve como um sistema evolui em função de uma única variável, que em geral é o tempo. Podemos imaginar um ponto se movendo sobre uma

reta e assim, com a variação do tempo, é possível visualizar seu comportamento a partir de distintas condições iniciais.

Definição 2.1. Considere a equação

$$\dot{x} = f(x), \quad (2.1)$$

sendo $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$. Os pontos x^* tais que $f(x^*) = 0$ são chamados de pontos fixos (ou pontos de equilíbrio) da Equação (2.1).

Definição 2.2. Seja x^* um ponto de equilíbrio da Equação (2.1). Dizemos que x^* é estável se, dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$|x(0) - x^*| < \delta \Rightarrow |x(t, x_0) - x^*| < \epsilon, \forall t \geq 0,$$

sendo $x(t, x_0)$ a solução de (2.1) que passa por $x(0) = x_0$. Caso contrário, o ponto é chamado instável.

Além disso, o equilíbrio é assintoticamente estável se for estável e $\delta > 0$ pode ser escolhido de tal forma que

$$|x(0) - x^*| < \delta \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x^*.$$

Teorema 2.3. Se x^* é um ponto fixo de (2.1) e $f'(x^*) \neq 0$. Se $f'(x^*) > 0$, x^* é instável e se $f'(x^*) < 0$, x^* é assintoticamente estável.

Prova: Seja $\eta(t) = x(t) - x^*$ uma perturbação ao redor de x^* . Derivando $\eta(t)$ temos

$$\dot{\eta}(t) = \frac{d}{dt}(x - x^*) = \dot{x}.$$

Como $\eta(t) = x(t) - x^*$ então $x = \eta + x^*$ e $\dot{\eta} = \dot{x}$. Assim, temos

$$\dot{\eta} = \dot{x} = f(x) = f(x^* + \eta).$$

Utilizando a expansão de Taylor, obtém-se

$$f(x^* + \eta) = f(x^*) + \eta f'(x^*) + \beta(\eta^2),$$

sendo que $\beta(\eta^2)$ representa termos quadráticos em η . Finalmente, como $f(x^*) = 0$, pois x^* é ponto fixo, temos

$$\dot{\eta} = \eta f'(x^*) + \beta(\eta^2).$$

Então, se $f'(x^*) \neq 0$ e como $\beta(\eta^2)$ são termos muito pequenos (desprezíveis), podemos aproximar por

$$\dot{\eta} \approx \eta f'(x^*).$$

Dessa forma, fica evidente que, se $f'(x^*) > 0$, a variação da distância entre x e x^* definida por η será positiva, consequentemente, causando um distanciamento entre o ponto fixo e os valores próximos a ele. Contrário a isso, se $f'(x^*) < 0$, a distância entre x e x^* diminui, devido a $\dot{\eta}$ ser negativo. Quando $f'(x^*) = 0$ um outro critério precisa ser utilizado. ■

Observa-se que, é possível deslocar qualquer ponto de equilíbrio para a origem via a mudança de variável $y = x - x^*$. Assim, não há perda de generalidade em utilizar $x^* = 0$. A seguir apresentamos o Teorema de Existência e Unicidade para EDO de primeira ordem.

2.2 Existência e Unicidade de soluções

Teorema 2.4 (Existência e Unicidade para Equações Lineares de Primeira Ordem). *Se as funções p e g forem contínuas em um intervalo aberto $I : \alpha \leq t \leq \beta$ contendo o ponto $t = t_0$, então existe uma única função $y = \phi(t)$ que satisfaz a equação diferencial*

$$y' + p(t)y = g(t), \quad (2.2)$$

para cada t em I , que também satisfaz a condição inicial

$$y(t_0) = y_0,$$

em que y_0 é um valor inicial arbitrário dado.

Prova: Para demonstrar que (2.2) tem solução única, podemos utilizar a técnica do fator integrante. Multiplicando ambos os lados da equação por um fator $\mu(t)$ e manipulando algebricamente, obtemos

$$\mu(t) = e^{\int p(t)dt}.$$

Multiplicando (2.2) por $\mu(t)$, obtém-se a equação:

$$\mu(t)y' + \mu(t)p(t)y = \mu(t)g(t) \Rightarrow (\mu(t)y)' = \mu(t)g(t)$$

$$\mu(t)y = \int \mu(t)g(t)dt + c,$$

sendo $\mu(t)$ é contínua em $\alpha \leq t \leq \beta$, pois depende de $p(t)$, que também é uma função contínua, por hipótese. Pelo mesmo motivo, tem-se $g(t)$ contínua, então o produto $\mu(t)g(t)$ é integrável, e assim, a solução y é dada por:

$$y = \frac{1}{\mu(t)} \left(\int_{t_0}^t \mu(s)g(s)ds + c \right).$$

Finalmente, buscando satisfazer a condição inicial $y(t_0) = y_0$, temos:

$$y(t_0) = \frac{1}{\mu(t)} \left(\int_{t_0}^{t_0} \mu(s)g(s)ds + c \right) \quad y(t_0) = c \Rightarrow c = y_0,$$

e portanto, a solução do PVI é dada por

$$y = \frac{1}{\mu(t)} \left(\int_{t_0}^t \mu(s)g(s)ds + y_0 \right). \quad \blacksquare$$

Mostramos que é possível determinar uma solução para a equação diferencial e ela é definida de forma única, a depender da condição inicial dada. É importante ressaltar que, como a equação analisada é linear, então a solução não apresenta mudanças bruscas ao decorrer do intervalo I e dessa forma, está definida para todo valor em I .

Teorema 2.5 (Existência e Unicidade para Equações Não Lineares de Primeira Ordem). *Suponha que as funções f e $\frac{\partial f}{\partial y}$ sejam contínuas em algum retângulo $\alpha < t < \beta$, $\gamma < y < \delta$ contendo o ponto (t_0, y_0) . Então, em algum intervalo $t_0 - h < t < t_0 + h$ contido em $\alpha < t < \beta$, existe uma única solução do problema de valor inicial*

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0. \quad (2.3)$$

Prova: Se a equação diferencial $y' = f(t, y)$ for linear, o Teorema 2.5 se reduz às condições do Teorema 2.4 pois

$$f(t, y) = -p(t)y + g(t) \quad \text{e} \quad \frac{\partial f(t, y)}{\partial y} = -p(t),$$

sendo que a continuidade de f e de $\frac{\partial f}{\partial y}$ são obtidas a partir da continuidade de $p(t)$ e $g(t)$.

Para a demonstração do caso geral podemos inicialmente colocar o PVI em uma forma mais conveniente. Suponha então que exista uma função $y = \phi(t)$ que satisfaz o problema de valor inicial. Dessa forma, $f(t, \phi(t))$ é uma função contínua que só depende de t . Portanto, podemos integrar $y' = f(t, y)$ do ponto inicial $t = 0$ até um certo t arbitrário, encontrando:

$$\phi(t) = \int_0^t f(s, \phi(s))ds,$$

onde será utilizado que $\phi(0) = y_0$ e s a variável de integração.

Suponha que existe uma função contínua $y = \phi(t)$ que satisfaz (2.3), então, essa função deve satisfazer também o PVI. Veja que, substituindo $t = 0$, temos a condição inicial satisfeita, além disso, pelo Teorema Fundamental do Cálculo, $\phi'(t) = f(t, \phi(t))$. Conclui-se disso que, o PVI e a equação integral são equivalentes, dessa forma, toda solução de um deles, também será solução do outro, sendo assim, basta encontrarmos uma solução para a equação integral que a mesma irá ser solução do PVI.

Um método para mostrar que (2.3) tem solução é conhecido como **método das aproximações sucessivas** ou **método de iteração de Picard**. Começamos escolhendo uma função inicial arbitrária $\phi_0(t)$, que aproxima de alguma forma a solução do PVI. A escolha mais simples é:

$$\phi_0(t) = y_0.$$

Assim, ao menos a condição inicial é satisfeita, embora muito provavelmente não satisfaça a equação diferencial. As próximas aproximações são construídas da seguinte maneira:

$$\begin{aligned}\phi_1(t) &= \int_0^t f(s, \phi_0(s))ds \\ \phi_2(t) &= \int_0^t f(s, \phi_1(s))ds,\end{aligned}$$

e assim por diante.

Em geral, tem-se,

$$\phi_{n+1}(t) = \int_0^t f(s, \phi_n(s))ds.$$

Desse modo, gera-se a sequência de funções $\{\phi_n\} = \{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n, \dots\}$.

A ideia, a partir disso, é verificar que essa sequência de funções $\{\phi_n\}$ converge para uma solução $\phi(t)$ de forma única, solução essa, que será equivalente à solução do PVI dado inicialmente. Para obter mais detalhes sobre a demonstração, consulte [1]. ■

Uma observação importante é de que as condições enunciadas no Teorema 2.5 são suficientes para garantir a existência de uma única solução do PVI, mas elas não são necessárias. Além disso, uma consequência geométrica que decorre da unicidade dos teoremas é de que podemos dizer que o gráfico de duas soluções não podem se interceptar, caso contrário, estaríamos em uma situação onde existem duas soluções com o mesmo valor inicial (o ponto de intersecção).

Apresentamos a seguir alguns modelos de dinâmica populacional unidimensionais cujas soluções possuem características bastante distintas apesar de pequenas modificações nas equações diferenciais que os representa.

3 Modelos de dinâmica populacional

O estudo de populações pode ser realmente complexo dependendo das hipóteses sobre o crescimento dessa população. Em geral, os modelos de dinâmica populacional são representados pela equação

$$\frac{dP}{dt} = f(P)P = g(P), \quad (3.1)$$

sendo $f(P)$ a função que descreve o crescimento/decrescimento populacional. Estudaremos neste tópico alguns modelos descritos por equações diferenciais, que descrevem diferentes tipos de crescimentos populacionais.

Modelo de Malthus

O modelo mais simples, conhecido como Modelo de Malthus, tem por hipótese que a taxa de variação de uma determinada população P é dada por

$$\frac{dP}{dt} = rP, \quad (3.2)$$

sendo $r > 0$ a taxa constante de crescimento (ou declínio, se $r < 0$) de uma população. Assim, utilizando a Equação (3.1) temos que $f(P) = r$, que pode ser descrita graficamente por:

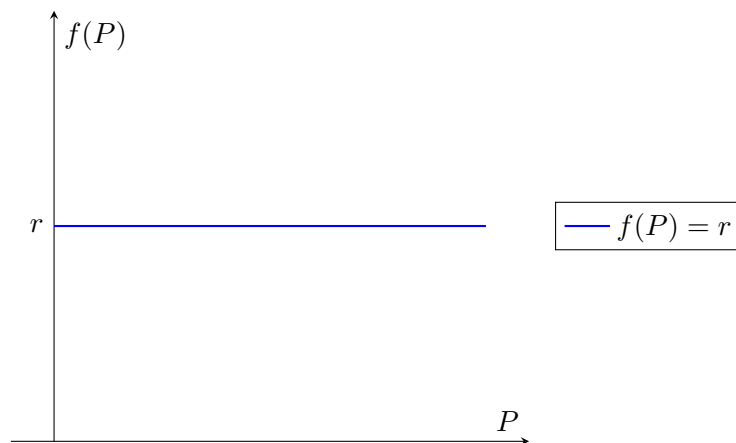


Figura 4.1: Representação gráfica da função constante $f(P) = r$.

Assim $\frac{1}{P} \frac{dP}{dt}$ é constante. Logo, reorganizando e integrando ambos os lados da equação (3.2), encontra-se:

$$\frac{1}{P} \frac{dP}{dt} = r \Rightarrow (\ln(P))' = r, \quad P(t) = ke^{rt}.$$

Supondo $P(0) = p_0$ como valor inicial de habitantes, obtemos como solução

$$P(t) = p_0 e^{rt},$$

e assim, o crescimento da população P será do tipo exponencial, como mostra a Figura 4.2.

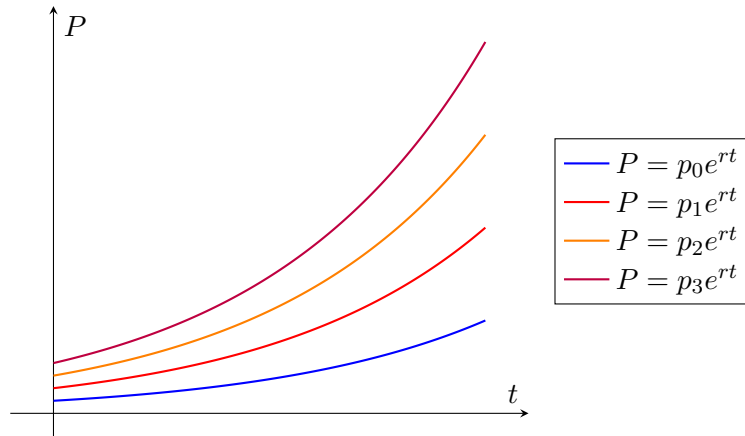


Figura 4.2: Evolução do crescimento populacional segundo o modelo de Malthus ($r > 0$).

Na Figura 4.2 para cada valor inicial temos um nível populacional diferente. Como $r > 0$ e constante temos que não há uma diminuição no crescimento e assim temos um caso mais próximo à realidade do crescimento de alguns vírus e bactérias, o que os torna tão perigosos.

Crescimento Logístico

Podemos adequar o modelo de forma a torná-lo mais realista, tomando a taxa de crescimento ou declínio (r) como uma função da própria população, ou seja, $f(P) = r - aP$. Assim, temos o seguinte modelo

$$\frac{dP}{dt} = r \left(1 - \frac{P}{K} \right) P, \quad (3.3)$$

sendo $K = \frac{r}{a}$, e é conhecida como a equação de Verhulst ou **equação logística**. Os valores $P = 0$ e $P = K$ são denominados soluções constantes ou **soluções de equilíbrio** pois $dP/dt = 0$. Em outras palavras, se tomarmos uma condição inicial para uma determinada população como sendo um desses valores, a população não sofrerá alterações com o decorrer do tempo. Graficamente, temos:

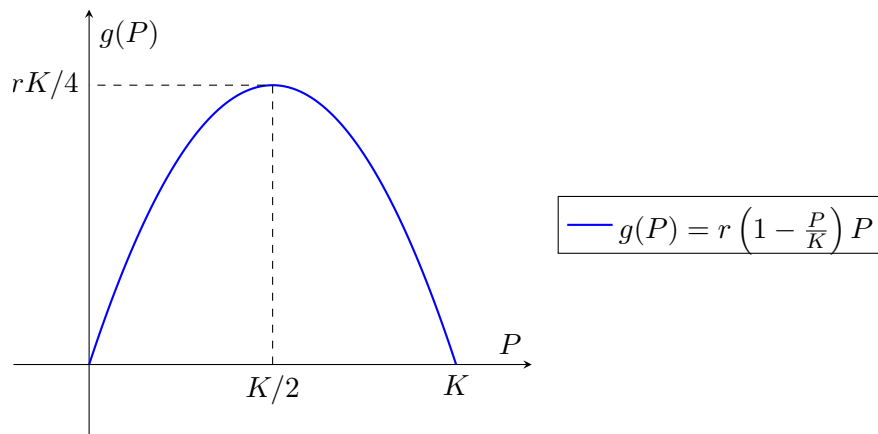


Figura 4.3: dP/dt para o modelo logístico.

Observe a derivada $\frac{dP}{dt}$. Analisando seu sinal, obtemos que $\frac{dP}{dt} > 0$ se e somente se $P < K$. De forma análoga, $\frac{dP}{dt} < 0$ quando $P > K$.

Essa análise nos permite concluir que, a população é crescente quando $P < K$ e decrescente quando $P > K$. Por sua vez, temos como segunda derivada:

$$\frac{d^2P}{dt^2} = r \frac{dP}{dt} - \frac{2rP}{K} \frac{dP}{dt}.$$

Como $r > 0$ e $P > 0$, analisando o sinal da segunda derivada temos:

$$\frac{d^2P}{dt^2} > 0 \iff \frac{dP}{dt} \left(1 - \frac{2P}{K}\right) > 0 \quad (3.4)$$

Tendo em vista que já analisamos o sinal de $\frac{dP}{dt}$ obtemos que $\frac{d^2P}{dt^2} > 0 \iff 0 < P < \frac{K}{2}$.

Da forma similar, $\frac{d^2P}{dt^2} < 0$ quando $P > \frac{K}{2}$ ou $\frac{K}{2} < P < K$. Assim, nota-se que $\frac{K}{2}$ é um ponto de inflexão, além de que a população tem um crescimento acelerado (concavidade para cima) até $\frac{K}{2}$, em seguida, continua a crescer, porém com menos intensidade (concavidade para baixo). Dessa forma, observamos na Figura 4.4 que a população se comporta da seguinte maneira no decorrer do tempo, tomando condições iniciais p_1, p_2, p_3, p_4 :

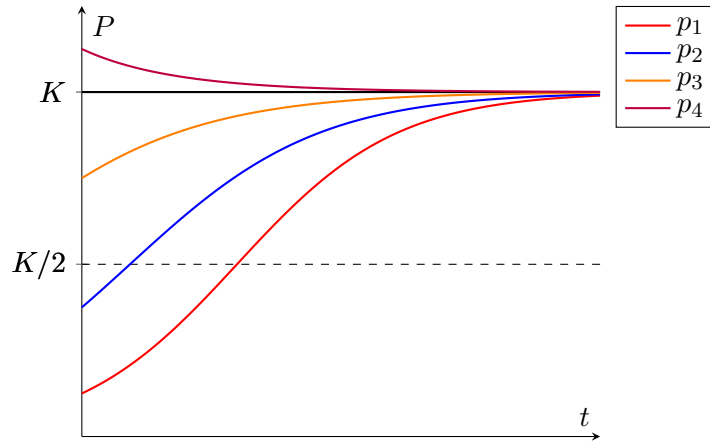


Figura 4.4: Comportamento do modelo logístico.

Neste caso particular, podemos encontrar a solução de (3.3) utilizando separação de variáveis, chegando em

$$\begin{aligned} \frac{dP}{\left(1 - \frac{P}{K}\right)P} &= r dt \\ \left[\frac{1}{P} + \frac{\frac{1}{K}}{1 - \frac{P}{K}} \right] dP &= r dt. \end{aligned}$$

Integrando, obtém-se;

$$\ln(P) - \ln\left(1 - \frac{P}{K}\right) = rt + c \Rightarrow \frac{P}{1 - \frac{P}{K}} = ke^{rt}.$$

Como $P(0) = p_0$, então

$$k = \frac{p_0}{1 - \frac{p_0}{K}}.$$

Assim, utilizando k como o valor encontrado, temos como a solução:

$$P(t) = \frac{p_0 K}{p_0 + (K - p_0)e^{-rt}}. \quad (3.5)$$

Se tomarmos $p_0 > 0$ e fizermos $t \rightarrow \infty$, encontra-se:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{p_0 K}{p_0 + (K - p_0)e^{-rt}} = \frac{p_0 K}{p_0} = K.$$

Dessa forma, observando a equação (3.5), vemos que nossas conclusões geométricas de fato estavam corretas. Assim, torna-se perceptível que K limita o crescimento da população e esse valor é conhecido como **capacidade suporte do meio**, adicionando a ideia de recursos limitados, como por exemplo a escassez de alimentos para uma população muito numerosa ou limitação de espaço.

Crescimento Logístico com um Limiar Crítico

Observe agora a equação

$$\frac{dP}{dt} = -r\left(1 - \frac{P}{T}\right)P, \quad (3.6)$$

sendo r e T são constantes positivas dadas.

Nota-se que, além da mudança de K por T , a única diferença com a equação logística é dada pela presença do sinal negativo. No entanto, veremos que suas soluções possuem comportamentos distintos do caso anterior. Em relação às soluções constantes, elas são $P = 0$ e $P = T$.

Utilizando do mesmo raciocínio chegamos às seguintes conclusões:

1. Temos que $\frac{dP}{dt} > 0$ quando $P > T$. Analogamente, $\frac{dP}{dt} < 0$ quando $P < T$.
2. Analisando a segunda derivada, obtém-se que $\frac{d^2P}{dt^2} > 0$ para $P < \frac{T}{2}$. Além disso, $\frac{d^2P}{dt^2} > 0$ para $P < \frac{T}{2}$ e $P > T$.

Dessa forma, tem-se que as soluções se comportam graficamente como:

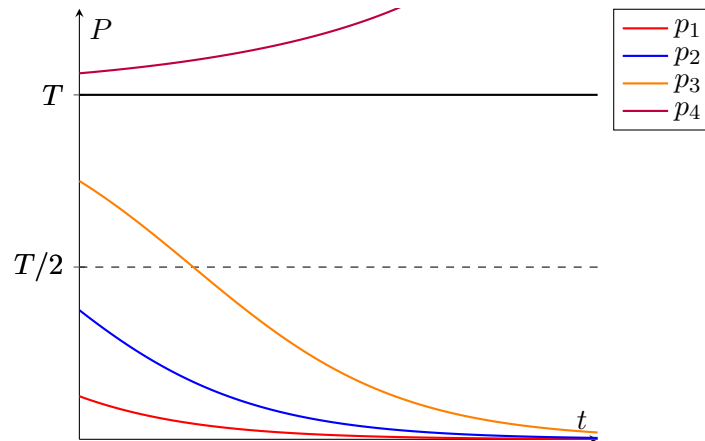


Figura 4.5: Comportamento do modelo dado pela Equação 3.6.

Assim, conclui-se que se $0 < p_0 < T$, para p_0 um valor inicial de certa população, então quando $t \rightarrow \infty$ teremos $P \rightarrow 0$. Contrário a isso, quando $p_0 > T$, temos que P cresce ilimitadamente.

Essas conclusões decorrem (além da análise geométrica) da análise da solução, que pode ser encontrada seguindo a mesma lógica do caso 2:

$$P(t) = \frac{p_0 T}{p_0 + (T - p_0)e^{rt}}. \quad (3.7)$$

Podemos a partir de (3.7) descobrir outros tipos de comportamentos que não foram identificados em nossa análise geométrica. Observe que, para $0 < p_0 < T$, de fato temos que quando $t \rightarrow \infty$ então $P \rightarrow 0$, mas com $p_0 > T$ o denominador da equação (3.7) irá zerar para algum valor de t , que vamos denotar como t^* , para assim o determinar. Seja:

$$p_0 + (T - p_0)e^{rt^*} = 0 \Rightarrow t^* = \frac{1}{r} \ln \left(\frac{p_0}{p_0 - T} \right).$$

Assim, t^* é uma assíntota vertical para (3.7), de outro modo, dizemos que o comportamento da solução cresce de forma ilimitada para um tempo finito.

Algumas espécies apresentam a existência de um limiar, o que significa que se o número de indivíduos for baixo, a população não pode se propagar com sucesso, porém se o valor for superior ao limiar, o crescimento será ilimitado. É claro que uma população não pode se tornar ilimitada, por isso, esse modelo deve ser modificado levando isso em consideração.

Crescimento Logístico com Limiar

Trataremos agora de um importante modelo, conhecido como **Crescimento Logístico com Limiar**, que foi obtido de modo a evitar crescimentos ilimitados quando $P > T$. A forma mais simples de fazer isso é introduzir outro fator que tornará $\frac{dP}{dt}$ negativo para P grande. Considere

$$\frac{dP}{dt} = -r \left(1 - \frac{P}{T}\right) \left(1 - \frac{P}{K}\right) P, \quad (3.8)$$

com $r > 0$ e $0 < T < K$.

Analisando a Equação 3.8 obtemos como pontos de equilíbrio $P = 0$, $P = T$ e $P = K$. Vamos agora analisar (como nos casos anteriores) o sinal da primeira e segunda derivada. Sabendo que $r > 0$, assim como $P > 0$, podemos analisar

$$\left(1 - \frac{P}{T}\right) \left(1 - \frac{P}{K}\right).$$

Agora, precisamos examinar cada termo de forma individual, encontrando o sinal de dP/dt . Utilizando das análises anteriormente realizadas para $1 - \frac{P}{T}$ e $1 - \frac{P}{K}$, tem-se que dP/dt é positiva para $T < P < K$. Além disso, dP/dt assume valor negativo nos intervalos $P < T$ e $P > K$. Dessa forma, obtemos o comportamento das soluções, que pode ser observado na Figura 4.6.

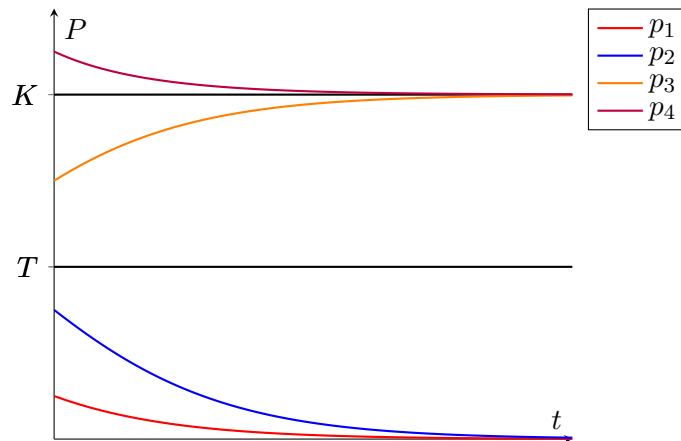


Figura 4.6: Comportamento das soluções do modelo dado pela Equação (3.8).

Esse caso retrata uma adaptação do anterior, mantendo um limiar, porém corrigindo a situação em que determinada espécie cresce sem limites. A população precisa estar acima do limiar T para que possa crescer e se estabilizar. Um modelo geral desse tipo descreve a população dos pombos viajantes presentes nos Estados Unidos em grande quantidade até o final do século XIX. Para mais informações, basta consultar [1].

Além desses casos, existem outros modelos, ou até mesmo adaptações e melhorias desses modelos aqui analisados. No geral, temos que a modelagem vai depender da espécie que está sendo observada. Esses modelos comentados podem ser vistos de forma mais aprofundada em [1].

Abstract: This paper aims to study the flow of ordinary differential equations through the analysis of equilibrium point stability. The article is based on a qualitative analysis, with an emphasis on mathematical models of population dynamics.

Keywords: Differential equations; Equilibrium point; Stability; Qualitative analysis.

Referências Bibliográficas

- [1] Boyce, W.E; Diprima, R. C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno, 8^a ed. Trad. de Valéria de Magalhães Iorio. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- [2] Hale, J. Dynamics and Bifurcations, New York Inc., Springer-Verlag, 1991.
- [3] Strogatz, S.H. – Nonlinear Dynamics and Chaos - Perseus Books, 1994.
- [4] Edelstein-Keshet, L. Mathematical Models in Biology, Random House/New York, 1988.
- [5] Murray, J.D. Mathematical Biology - Springer-Verlag, (1993).
- [6] Wang, Y.; WU, H. - A mutualism-competition model characterizing competitors with mutualism at low density – *Mathematical and Computer Modelling*, 53, 2011.
- [7] Khalil, H.K. Nonlinear Systems, 3^a, Prentice Hall, 2002, p. 111–113.

O Teorema de Arzelà-Ascoli e suas Aplicações na Análise Complexa

Filipe dos Santos

Profa. Dra. Marta Cilene Gadotti

Resumo: O Teorema de Arzelà-Ascoli fornece uma caracterização da compacidade relativa em subconjuntos do espaço das funções contínuas definidas sobre um espaço métrico compacto munido da norma do supremo (ou norma uniforme). Neste trabalho, mostra-se que a equicontinuidade e a limitação uniforme são condições suficientes para que esse subconjunto seja relativamente compacto. A partir disso, estende-se a discussão para resultados da Análise Complexa, como o Teorema de Montel, uma generalização análoga ao Teorema de Arzelà-Ascoli para famílias de funções holomorfas (analíticas), e que dentre suas aplicações está a demonstração do Teorema da Aplicação de Riemann.

Palavras-chave: compacidade; equicontinuidade; convergência uniforme; espaço de funções; família normal

1 Introdução

O comportamento de sequências e famílias de funções é um tema importante em diversas áreas da Matemática como, por exemplo, na Análise e na Topologia. Um dos principais resultados que permite caracterizar a compacidade em espaços de funções contínuas é o Teorema de Arzelà-Ascoli. Esse teorema fornece condições necessárias e suficientes para que um subconjunto de $C(X, Y)$, o espaço das funções contínuas de um espaço métrico X para um espaço métrico Y , seja relativamente compacto na topologia da convergência uniforme.

O Teorema de Arzelà-Ascoli desempenha papel fundamental na demonstração de resultados de existência de soluções de equações diferenciais e em compacidade em espaços funcionais. Na Análise Complexa, encontramos uma generalização por meio do Teorema de Montel. Esse resultado estabelece critérios para que uma família de funções holomorfas seja normal, ou seja, possua subsequências convergentes uniformemente em compactos.

O objetivo deste trabalho é apresentar uma exposição do Teorema de Arzelà-Ascoli (versão mais comum), bem como explorar algumas de suas aplicações, com ênfase na Análise Complexa. Mostraremos como o Teorema de Montel pode ser visto como uma extensão natural do Teorema de Arzelà-Ascoli no contexto das funções holomorfas, e como esses resultados são fundamentais na demonstração do Teorema da Aplicação de Riemann.

2 Preliminares

Antes de trabalharmos com os resultados centrais, precisamos recordar alguns resultados importantes de compacidade em espaços métricos.

Teorema 2.1 (Totalmente limitado). *Seja X um espaço compacto. Então, para qualquer $\varepsilon > 0$, existe uma sequência finita $(x_1, \dots, x_n)$ de elementos em X tal que: $X \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \varepsilon)$.*

Prova: Considere a família $(B(x, \varepsilon))_{x \in X}$ uma cobertura aberta de X . Pela compacidade de X , existe uma subcoleção finita $\{B(x_1, \varepsilon), \dots, B(x_n, \varepsilon)\}$ que cobre X . ■

Teorema 2.2. *Seja X um espaço métrico. Então as seguintes propriedades são equivalentes:*

1. X é compacto.
2. X é sequencialmente compacto.
3. X é completo e totalmente limitado.

Prova: Vamos provar que $3 \Leftrightarrow 1$.

Seja X um espaço métrico. Suponha que X é compacto, então pelo Teorema 2.1, X é totalmente limitado. Para mostrarmos que X é completo, tomemos (x_n) uma sequência de Cauchy em X . Pela definição de compacidade (sequencialmente compacto), (x_n) tem uma subsequência que converge. Mas, se (x_n) é de Cauchy e tem uma subsequência que converge, então a sequência original também converge.

Por outro lado, suponha que X é totalmente limitado e completo. Devemos mostrar que X é sequencialmente compacto. Então, seja (x_n) uma sequência em X . Como X é totalmente limitado, podemos cobrir X por um quantidade finita de bolas de raio 1. Pelo menos uma dessas bolas, B_1 , por exemplo, contém x_n para uma quantidade infinita de índices n . ■

Lema 2.3. *Seja A um subconjunto de um espaço métrico X . Então, A é totalmente limitado se, e somente se, o seu fecho $\overline{A}$ também é.*

Prova: Suponha que A é totalmente limitado. Dado $\varepsilon > 0$, existe um conjunto finito $S \subseteq X$ tal que

$$A \subseteq \bigcup_{x \in S} B_{\frac{\varepsilon}{2}}(x).$$

Seja $a \in \overline{A}$. Então existe uma sequência $(a_n) \subseteq A$ tal que $a_n \rightarrow a$. Para cada n , temos $a_n \in B_{\frac{\varepsilon}{2}}(x_n)$ para algum $x_n \in S$. Como S é finito, existe ao menos um ponto $x \in S$ tal que $a_n \in B_{\frac{\varepsilon}{2}}(x)$ para infinitos n . Como $a_n \rightarrow a$ e $d(a_n, x) < \frac{\varepsilon}{2}$, então

$$d(a, x) \leq d(a, a_n) + d(a_n, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Logo, $a \in B_\varepsilon(x)$. Como $a \in \overline{A}$ foi tomado arbitrariamente, temos:

$$\overline{A} \subseteq \bigcup_{x \in S} B_\varepsilon(x),$$

o que mostra que $\overline{A}$ é totalmente limitado.

Reciprocamente, suponha que $\overline{A}$ é totalmente limitado. Como $A \subseteq \overline{A}$, qualquer cobertura finita de $\overline{A}$ também cobre A , e portanto A também é totalmente limitado. ■

Corolário 2.4. *Seja X um espaço métrico completo. Um subconjunto $A \subset X$ é relativamente compacto, isto é, seu fecho $\overline{A}$ é compacto, se, e somente se, é totalmente limitado.*

Prova: Suponha que $\overline{A}$ é compacto. Como X é um espaço métrico, todo subconjunto compacto é totalmente limitado. Logo, $\overline{A}$ é totalmente limitado. Como $A \subseteq \overline{A}$, segue que A também é totalmente limitado.

Reciprocamente, suponha que A é totalmente limitado. Então, como o fecho de um conjunto totalmente limitado em um espaço métrico também é totalmente limitado, segue que $\overline{A}$ é totalmente limitado. Além disso, como X é completo e $\overline{A}$ é fechado, então $\overline{A}$ é completo. Portanto, $\overline{A}$ é compacto. ■

Proposição 2.5. *Sejam X um espaço métrico e $A \subset X$. Então A é relativamente compacto se, e somente se, toda sequência em A tem uma subsequência que converge.*

Prova: Suponha que A seja relativamente compacto, ou seja, $\overline{A}$ é compacto. Como X é um espaço métrico, a compacidade de $\overline{A}$ implica que ela é sequencialmente compacta, ou seja, toda sequência em $\overline{A}$ admite uma subsequência convergente (com limite em $\overline{A}$). Em particular, toda sequência em $A \subset \overline{A}$ possui uma subsequência convergente, com limite pertencente a $\overline{A}$.

Reciprocamente, suponha que toda sequência em A possui uma subsequência convergente. Mostraremos que $\overline{A}$ é sequencialmente compacta.

Seja (x_n) uma sequência em $\overline{A}$. Então, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $y_n \in A$ tal que

$$d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}.$$

Pela hipótese, a sequência $(y_n) \subset A$ admite uma subsequência (y_{n_k}) que converge para algum ponto $x \in \overline{A}$. Como

$$d(x_{n_k}, y_{n_k}) < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0,$$

segue da desigualdade triangular que (x_{n_k}) também converge para x . Logo, toda sequência em $\overline{A}$ possui uma subsequência convergente com limite em $\overline{A}$, o que mostra que $\overline{A}$ é sequencialmente compacta.

Como X é métrico, a compacidade é equivalente à propriedade sequencialmente compacto. Portanto, $\overline{A}$ é compacto e assim A é relativamente compacto. ■

3 O espaço das funções contínuas $C(X, Y)$

Sejam (X, d_X) e (Y, d_Y) dois espaços métricos. O conjunto de todas as funções contínuas $f: X \rightarrow Y$ é denotado por $C(X, Y)$. Se X for compacto, definiremos a seguinte métrica:

$$\gamma(f, g) = \sup_{x \in X} d_Y(f(x), g(x)).$$

Proposição 3.1. *Sejam X um espaço métrico compacto e Y um espaço métrico completo. Então, o espaço $C(X, Y)$, munido da métrica*

$$\gamma(f, g) = \sup_{x \in X} d_Y(f(x), g(x)),$$

é completo.

Prova: Seja (f_n) uma sequência de Cauchy em $C(X, Y)$. Então, para todo $\epsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n, m \geq n_0$, temos

$$\sup_{x \in X} d_Y(f_n(x), f_m(x)) < \epsilon. \quad (3.1)$$

Em particular, para cada $x \in X$, a sequência $(f_n(x))$ é de Cauchy em Y . Como Y é completo, existe $f(x) \in Y$ tal que $f_n(x) \rightarrow f(x)$.

Definimos então $f: X \rightarrow Y$ como o limite ponto-a-ponto da sequência (f_n) , isto é, para cada $x \in X$, temos $f_n(x) \rightarrow f(x)$. Queremos mostrar que $f \in C(X, Y)$ e que $f_n \rightarrow f$ em $C(X, Y)$ com respeito à métrica γ .

Vamos primeiro mostrar que (f_n) converge uniformemente para f . Dado $\epsilon > 0$, seja n_0 correspondente em (3.1). Fixado $n \geq n_0$ e $x \in X$, da desigualdade (3.1) temos que, para todo $m \geq n_0$,

$$d_Y(f_n(x), f_m(x)) < \epsilon.$$

Fazendo $m \rightarrow \infty$, obtemos $d_Y(f_n(x), f(x)) \leq \varepsilon$ pela continuidade de d_Y e da convergência pontual. Como essa desigualdade vale uniformemente em $x \in X$, segue que (f_n) converge uniformemente para f .

Resta mostrar que f é contínua. Seja $x_0 \in X$ fixado e $\varepsilon > 0$. Pelo que foi provado acima, existe n_0 tal que

$$d_Y(f(x), f_{n_0}(x)) < \varepsilon \quad \text{e} \quad d_Y(f(x_0), f_{n_0}(x_0)) < \varepsilon, \forall x \in X.$$

Daí, pela desigualdade triangular,

$$d_Y(f(x), f(x_0)) \leq d_Y(f(x), f_{n_0}(x)) + d_Y(f_{n_0}(x), f_{n_0}(x_0)) + d_Y(f_{n_0}(x_0), f(x_0)).$$

Os termos extremos são menores do que ε . Como f_{n_0} é contínua em x_0 , existe $\eta > 0$ tal que $d_X(x, x_0) < \eta$ implica $d_Y(f_{n_0}(x), f_{n_0}(x_0)) < \varepsilon$. Assim,

$$d_Y(f(x), f(x_0)) < 3\varepsilon \quad \text{sempre que} \quad d_X(x, x_0) < \eta.$$

Portanto, f é contínua em x_0 , e como x_0 foi arbitrário, f é contínua em X , ou seja, $f \in C(X, Y)$.

Logo, como (f_n) converge uniformemente para f , segue que $\gamma(f_n, f) \rightarrow 0$. Portanto, $C(X, Y)$ é completo. ■

Definição 3.2. Seja $\mathcal{F} \subset C(X, Y)$, em que X e Y são espaços métricos. Dizemos que a família de funções $\mathcal{F}$ é equicontínua em $x_0 \in X$ se, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$ sempre que $d_X(x, x_0) < \delta$, para todo $x \in X$ e para toda $f \in \mathcal{F}$.

Definição 3.3. Dizemos que $\mathcal{F}$ é uniformemente equicontínua se, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$ sempre que $d_X(x, y) < \delta$, para todo $x, y \in X$ e para toda $f \in \mathcal{F}$.

Proposição 3.4. *Seja X um espaço métrico compacto. Um subconjunto relativamente compacto $\mathcal{F} \subset C(X, Y)$ é equicontínuo.*

Prova: Queremos mostrar que $\mathcal{F}$ é equicontínua, ou seja, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$ sempre que $d_X(x, x_0) < \delta$ para todo $x, y \in X$ e para toda $f \in \mathcal{F}$.

Como, por hipótese, $\mathcal{F}$ é compacto, para um dado $\varepsilon > 0$, existe uma lista finita de elementos $f_1, \dots, f_n$ em $\mathcal{F}$ tal que $\mathcal{F} \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(f_i, \frac{\varepsilon}{3})$. Como X é compacto, cada f_i é uniformemente contínua. Assim, para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, existe $\delta_i > 0$ correspondente tal que

$$d_X(x, x_0) < \delta_i \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{para todo } x, x_0 \in X$$

Tomemos $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_n\}$. Mostremos que este δ serve para toda $f \in \mathcal{F}$. Fixe uma $f \in \mathcal{F}$. Então existe $j \in \{1, \dots, n\}$ tal que

$$\sup_{x \in X} d_Y(f(x), f_j(x)) < \frac{\varepsilon}{3},$$

Para quaisquer $x, x_0 \in X$ com $d_X(x, x_0) < \delta$, temos, pela desigualdade triangular

$$\begin{aligned} d(f(x), f(x_0)) &\leq d(f(x), f_j(x)) + d(f_j(x), f_j(x_0)) + d(f_j(x_0), f(x_0)) \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

O primeiro e terceiro termos da desigualdade à esquerda são limitados por $B(f_j, \frac{\varepsilon}{3})$. Além disso, segue da continuidade uniforme de f_j que $d(f_j(x), f_j(x_0)) < \frac{\varepsilon}{3}$.

Portanto,

$$d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

■

Proposição 3.5. *Sejam X um espaço métrico compacto e $\mathcal{F} \subset C(X, Y)$ relativamente compacto. Então para cada $x \in X$, a família $\mathcal{F}_x = \{f(x) \mid f \in \mathcal{F}\}$ é relativamente compacta em Y .*

Prova: Sejam $x \in X$ e $(f_n(x)) \subset \mathcal{F}$ uma sequência qualquer. Então $f_n(x) \in \mathcal{F}_x$. Como, por hipótese, $\mathcal{F}$ é relativamente compacto, a sequência (f_n) possui uma subsequência (f_{n_k}) que converge em $C(X, Y)$. Neste caso, esta subsequência converge uniformemente para algum $f \in C(X, Y)$. Como a convergência uniforme implica em convergência pontual, em particular, $f_{n_k}(x)$ converge para $f(x) \in Y$. Portanto, $\mathcal{F}_x$ é relativamente compacto. ■

4 Arzelà-Ascoli

Teorema 4.1 (Teorema de Arzelà-Ascoli). *Sejam X um espaço métrico compacto, Y um espaço métrico completo, e $\mathcal{F} \subset C(X, Y)$. Então, $\mathcal{F}$ é relativamente compacto (isto é, toda sequência em $\mathcal{F}$ possui uma subsequência que converge uniformemente) se, e somente se, valem as duas propriedades seguintes:*

1. $\mathcal{F}$ é equicontínua;
2. Para todo $x \in X$, o conjunto $\{f(x) \mid f \in \mathcal{F}\}$ é relativamente compacto em Y .

Prova: A ida decorre diretamente da Proposição 3.4, que garante a equicontinuidade sob a hipótese de compacidade relativa.

Vamos demonstrar a volta. Suponha que $\mathcal{F}$ é equicontínua e que, para todo $x \in X$, o conjunto $\{f(x) \mid f \in \mathcal{F}\}$ é relativamente compacto. Como $C(X, Y)$ é completo, a compacidade relativa de $\mathcal{F}$ é equivalente a sua total limitação. Devemos, portanto, mostrar que $\mathcal{F}$ é totalmente limitado.

Seja $\varepsilon > 0$. Pela equicontinuidade uniforme de $\mathcal{F}$, existe $\delta > 0$ tal que

$$d_X(x, x_0) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon, \quad \text{para todo } f \in \mathcal{F}.$$

Como X é compacto, existe uma cobertura finita de bolas de raio δ : existem $x_1, \dots, x_n \in X$ tais que

$$X \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \delta).$$

Considere agora o produto cartesiano Y^n munido da métrica do supremo:

$$d_\infty(s, t) = \max_{1 \leq i \leq n} d_Y(s_i, t_i).$$

Para cada $f \in \mathcal{F}$, associamos o ponto $(f(x_1), \dots, f(x_n)) \in Y^n$. O conjunto

$$\mathcal{F}_{x_1, \dots, x_n} := \{(f(x_1), \dots, f(x_n)) \mid f \in \mathcal{F}\}$$

é relativamente compacto em Y^n , pois cada projeção $\{f(x_i)\}$ é relativamente compacta em Y , e o produto finito de subconjuntos relativamente compactos é relativamente compacto (Y^n é completo).

Logo, $\mathcal{F}_{x_1, \dots, x_n}$ é totalmente limitado. Assim, existe uma coleção finita de funções $f_1, \dots, f_m \in \mathcal{F}$ tal que, para toda função $f \in \mathcal{F}$, existe $j \in \{1, \dots, m\}$ tal que:

$$d_Y(f(x_i), f_j(x_i)) < \varepsilon \quad \text{para todo } i = 1, \dots, n.$$

Agora, fixemos $x \in X$ arbitrário. Então existe x_i tal que $d_X(x, x_i) < \delta$. Para a função f , em questão, e o índice j escolhido acima, temos:

$$\begin{aligned} d_Y(f(x), f_j(x)) &\leq d_Y(f(x), f(x_i)) + d_Y(f(x_i), f_j(x_i)) + d_Y(f_j(x_i), f_j(x)) \\ &< \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon. \end{aligned}$$

Portanto, para toda função $f \in \mathcal{F}$, existe $j \in \{1, \dots, m\}$ tal que

$$\sup_{x \in X} d_Y(f(x), f_j(x)) < 3\varepsilon,$$

isto é, $f \in B(f_j, 3\varepsilon)$ na métrica uniforme. Isso mostra que $\mathcal{F}$ pode ser coberto por uma união finita de bolas de raio 3ε , logo $\mathcal{F}$ é totalmente limitado. ■

5 Montel

O Teorema de Montel é um resultado muito útil na Análise Complexa, pois ele providencia um critério para uma família de funções holomorfas para ser normal, o que permite encontrar subsequências convergentes de funções holomorfas sob condições de limitação local.

Aqui apresentaremos os principais resultados para a demonstração do Teorema de Montel.

Teorema 5.1 (Fórmula integral de Cauchy para derivadas). *Sejam $D \subset \mathbb{C}$ um aberto, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ uma função holomorfa, e $\overline{B_r(a)} \subset D$. Então, para todo $z \in B_r(a)$,*

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial B_r(a)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta.$$

A demonstração pode ser encontrada em [1].

Definição 5.2. Seja $D \subset \mathbb{C}$ um aberto. Uma família $\mathcal{F}$ de funções holomorfas $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ é dita ser uma família normal se toda sequência em $\mathcal{F}$ possui uma subsequência que converge uniformemente em compactos.

Definição 5.3. Dizemos que uma família $\mathcal{F}$ é localmente limitada se para todo $a \in D$, existe uma bola $B_r(a) \subset D$ e $M > 0$ tal que $\|f\|_{B_r(a)} \leq M$ para toda $f \in \mathcal{F}$.

Teorema 5.4 (Teorema de Montel). *Seja $D \subset \mathbb{C}$ um aberto e $\mathcal{F}$ uma família localmente limitada de funções holomorfas em D . Então $\mathcal{F}$ é normal.*

Prova: Seja $z_0 \in D$, e considere uma bola fechada $\overline{B_r(z_0)} \subset D$ tal que, para alguma constante $M > 0$, vale:

$$|f(z)| \leq M, \quad \text{para todo } z \in \overline{B_r(z_0)} \text{ e } f \in \mathcal{F}.$$

Pela Fórmula Integral de Cauchy para derivadas, para todo $z \in \overline{B_{r/2}(z_0)}$, temos:

$$\begin{aligned} |f'(z)| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z|^2} |d\zeta| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{M}{(r/2)^2} |d\zeta| = \frac{4M}{r}. \end{aligned}$$

Logo, pelo Teorema Fundamental do Cálculo, para todo $z \in \overline{B_{r/2}(a)}$:

$$|f(z) - f(a)| = \left| \int_{[a,z]} f'(\zeta) d\zeta \right| \leq \int_{[a,z]} |f'(\zeta)| |d\zeta| \leq \frac{4M}{r} |z - a|.$$

Assim, $\mathcal{F}$ é equicontínua em z_0 , e como $z_0 \in D$ é arbitrário, $\mathcal{F}$ é localmente equicontínua. Como também é localmente limitada, segue do Teorema de Arzelà–Ascoli que toda sequência em $\mathcal{F}$ admite uma subsequência que converge uniformemente em compactos. Portanto, $\mathcal{F}$ é uma família normal. ■

6 Aplicação de Riemann

Vamos definir, primeiramente, uma relação de equivalência entre regiões em $\mathbb{C}$ e, após isso, mostramos que todo subconjunto próprio simplesmente conexo de $\mathbb{C}$ é equivalente ao disco unitário $\mathbb{D} = \{z: |z| < 1\}$.

Definição 6.1. Seja D um aberto em $\mathbb{C}$, dizemos que D é simplesmente conexo se é conexo e se cada caminho fechado em D é homotópico a zero em D .

Teorema 6.2 (Teorema da Imagem Aberta). *Seja $D \subset \mathbb{C}$ um aberto e $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ uma função holomorfa e não-constante. Então $f(D)$ é um conjunto aberto para todo aberto $E \subset D$.*

Definição 6.3. Uma região D_1 é conformemente equivalente a D_2 se existe uma função analítica $f: D_1 \rightarrow \mathbb{C}$ tal que f é injetora e $f(D_1) = D_2$.

Observação 6.4. Dizer que duas regiões são conformemente equivalentes é o mesmo que afirmar que existe um biholomorfismo entre elas, isto é, uma função bijetora holomorfa com inversa também holomorfa. No contexto do Teorema da Aplicação de Riemann, essa equivalência é realizada por uma função que preserva os ângulos e a estrutura local das figuras (uma transformação conforme).

Teorema 6.5 (Mapeamento de Riemann). *Seja $D \subsetneq \mathbb{C}$ um subconjunto próprio simplesmente conexo. Seja $z_0 \in D$. Então existe um único biholomorfismo $f: D \rightarrow \mathbb{D}$ satisfazendo:*

1. $f(z_0) = 0$;
2. $f'(z_0) > 0$.

Prova: Seja $z_0 \in D$. Definimos $\mathcal{F}$ como a família de funções holomorfas e injetoras $f: D \rightarrow \mathbb{D}$ tal que $f(z_0) = 0$. Devemos, então, mostrar que existe $f \in \mathcal{F}$ tal que $f(D) = \mathbb{D}$.

Vamos mostrar, primeiramente, que $\mathcal{F} \neq \emptyset$. Como $D \subsetneq \mathbb{C}$, existe $x \in \mathbb{C} \setminus D$. A função $f(z) := z - x$ nunca se anula em D e, como D é simplesmente conexo, existe uma função holomorfa $g: D \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $g(z)^2 = z - x$. A função g é injetora: se $g(z_1) = g(z_2)$, então $z_1 = z_2$; se $g(z_1) = -g(z_2)$, então $g(z_1)^2 = g(z_2)^2$, implicando novamente $z_1 = z_2$.

O conjunto $g(D)$ é aberto por 6.2, e $g(D) \cap (-g(D)) = \emptyset$, pois g é injetora e não se anula. Logo, o complemento de $g(D)$ contém um disco aberto $B_r(\zeta)$. Assim, a função

$$h(z) = \frac{r}{g(z) - \zeta}$$

é holomorfa e injetora, e mapeia D em um subconjunto do disco $\mathbb{D}$. Composto com um automorfismo de $\mathbb{D}$, podemos garantir que a imagem de z_0 seja zero. Portanto, $\mathcal{F} \neq \emptyset$.

Agora, consideramos uma sequência $(f_n) \subset \mathcal{F}$ tal que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f'_n(z_0)| = \sup_{f \in \mathcal{F}} |f'(z_0)|.$$

Como cada f_n é holomorfa e com valores em $\mathbb{D}$, a família (f_n) é localmente limitada. Pelo Teorema de Montel, existe uma subsequência, (f_n) , que converge uniformemente em compactos para uma função $f: D \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$.

Como $f_n(z_0) = 0$, temos $f(z_0) = 0$, e pelo Teorema da Convergência de Hurwitz (ver [2]), como cada f_n é injetora e $f'_n \rightarrow f'$, a função limite f é também injetora (ou constante). Como $f'(z_0) = \lim f'_n(z_0) \neq 0$, segue que f não é constante, e portanto é injetora. Assim, $f \in \mathcal{F}$.

Suponha, por absurdo, que $f(D) \subsetneq \mathbb{D}$. Então existe $x \in \mathbb{D} \setminus f(D)$. Seja $\varphi_x(z) = \frac{z-x}{1-\bar{x}z}$, automorfismo de $\mathbb{D}$ que leva x a 0. Como $\varphi_x \circ f$ não se anula em D , existe uma função holomorfa $g: D \rightarrow \mathbb{D}$ tal que $g(z)^2 = \varphi_x(f(z))$. A função g é novamente injetora, e definindo:

$$h = \varphi_{g(z_0)} \circ g,$$

temos $h(z_0) = 0$ e $h \in \mathcal{F}$. Um cálculo direto mostra que:

$$|h'(z_0)| > |f'(z_0)|,$$

contradizendo a escolha de f como a função que maximiza $|f'(z_0)|$ em $\mathcal{F}$. Portanto, $f(D) = \mathbb{D}$, ou seja, f é sobrejetora e $f \in \mathcal{F}$ é a aplicação desejada.

Multiplicando f por um número de módulo 1, podemos normalizar de modo que $f'(z_0) > 0$, completando a prova.

A demonstração da unicidade pode ser encontrada em [2]. ■

7 Considerações finais

Ao longo deste trabalho, buscamos apresentar uma abordagem para dois importantes resultados da Análise: o Teorema de Arzelà–Ascoli, formulado no contexto dos espaços de funções contínuas sobre espaços compactos, e o Teorema de Montel, que trata da normalidade de famílias de funções holomorfas. Ambos os teoremas fornecem critérios de compacidade, permitindo extrair subsequências convergentes sob hipóteses adequadas de limitação e controle de variação.

Enquanto o Teorema de Arzelà–Ascoli exige, em geral, hipóteses de equicontinuidade explícita, o Teorema de Montel se beneficia das propriedades especiais das funções holomorfas, em particular, das estimativas fornecidas pelo Teorema de Cauchy, para garantir a equicontinuidade a partir da limitação local.

A aplicação desses teoremas dá base na demonstração moderna do Teorema de Mapeamento de Riemann. Ao estabelecer a existência de uma equivalência conforme entre qualquer domínio simplesmente conexo e o disco unitário, o Teorema de Riemann dá noção às ferramentas funcionais e topológicas, como as discutidas neste trabalho.

Agradecimentos: Gostaria de agradecer, primeiramente, à minha família e aos meus amigos, que sempre me apoiaram e encorajaram ao longo da minha trajetória. Agradeço à minha orientadora, Profa. Dra. Marta Cilene Gadotti, pela sabedoria, paciência, atenção e entusiasmo dedicados durante a realização deste trabalho. Agradeço, também, ao Programa de Educação Tutorial (PET - Matemática) que esteve presente em boa parte da minha graduação e alçou-me a grandes oportunidades.

Abstract: The Arzelà-Ascoli Theorem provides a characterization of relative compactness in subsets of the space of continuous functions defined on a compact metric space, equipped with the supremum norm (or uniform norm). We show that equicontinuity and uniform boundedness are sufficient conditions for such a subset to be relatively compact. From that, we extend the discussion to results in Complex Analysis, such as Montel's Theorem, an analogous generalization of the Arzelà-Ascoli Theorem for families of holomorphic (analytic) functions, and its applications, among which is the proof of the Riemann Mapping Theorem.

Keywords: compactness; equicontinuity; uniform convergence; function spaces; normal family

Referências Bibliográficas

- [1] Ahlfors, L.V., *Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1979.
- [2] Conway, J.B., *Functions of One Complex Variable I*, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 11, Springer-Verlag, 2. ed., 1978.
- [3] Ebel, J. *Guide to Cultivating Complex Analysis: Working the Complex Field*. Independently Published, 2020.
- [4] Folland, G. B. *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. John Wiley and Sons, 2 edition, New York, 1999.
- [5] Royden, H. L. *Real Analysis*. 2. ed. Farmington Hills, MI, USA: Macmillan Library Reference, 1968.
- [6] Rudin, W. *Real and Complex Analysis*. McGraw-Hill Book Co, 1966.

Criptografia Assimétrica e Protocolo Diffie-Hellman

Daniel Souto da Silva[†]

Sara Díaz Cardell

Resumo: A criptografia assimétrica surgiu na década de 1970, a partir do trabalho de Whitfield Diffie e Martin Hellman, que introduziram o famoso protocolo de troca de chaves. Para entender a ideia de criptografia assimétrica, consideremos Alice e Bob, dois indivíduos que desejam se comunicar. Suponha que Alice possua uma chave privada, conhecida apenas por ela, e uma chave pública, que pode ser compartilhada livremente. Bob utiliza a chave pública de Alice para cifrar a mensagem. Somente Alice consegue decifrar o conteúdo, usando sua chave privada. Dessa forma, a criptografia assimétrica elimina a necessidade de um canal seguro para o compartilhamento de chaves secretas, pois apenas a chave pública precisa ser transmitida. Neste trabalho, explicaremos o protocolo Diffie-Hellman, que permite a troca de chaves em um canal inseguro, possibilitando a posterior utilização de algoritmos de criptografia simétrica para comunicação segura.

Palavras-chave: criptografia assimétrica; aritmética modular; algoritmo Diffie-Hellman; logaritmo discreto.

1 Introdução

“Nada deve ser mais estimado do que a informação, mais bem pago do que a informação e nada deve ser mais confidencial do que o trabalho de coleta de informações”. Esta citação, presente na obra *O Livro dos Códigos*, de Simon Singh [?], remete ao papel central da criptografia, a ciência do sigilo, ao longo dos séculos. De forma geral, criptografia é o conjunto de técnicas que permitem transformar a informação, de modo que apenas os destinatários autorizados consigam recuperá-la.

A criptografia tem acompanhado a humanidade desde a Antiguidade, seja por meio da substituição de termos ou frases por símbolos, números ou palavras diferentes, seja por meio de permutações e reorganizações dos elementos da mensagem. Já no Império Romano, Júlio César utilizava cifras de substituição simples para proteger mensagens militares. A partir daí, diversos métodos clássicos foram desenvolvidos até que, no século XX, surgiram as máquinas cifradoras, como a Enigma, usada na Segunda Guerra Mundial [?], e, posteriormente, com o avanço dos computadores, a criptografia assimétrica [?, Capítulo 6]. Essa trajetória mostra como a busca pela proteção da informação acompanha a própria evolução da ciência e da tecnologia.

A criptografia tem sido tão importante que chegou a inspirar obras de literatura. Um exemplo curioso aparece em uma das histórias de Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes. No conto “*The Adventure of the Dancing Men*”, o detetive decifra uma mensagem secreta que leva à captura de um criminoso. Embora fictícia, a narrativa reflete a importância das cifras, que na vida real já decidiram o desfecho de guerras, influenciaram disputas políticas e até a queda de reis e rainhas, sobretudo durante as Grandes Guerras.

Hoje, em um mundo cada vez mais tecnológico, a segurança da informação tornou-se essencial. Instituições financeiras, governos, empresas de tecnologia, redes sociais e indivíduos

[†]Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

compartilham diariamente enormes volumes de dados pela Internet. Garantir a proteção dessas informações exige mecanismos robustos, e é nesse contexto que a criptografia desempenha papel fundamental.

Neste trabalho, apresentamos brevemente a ideia de criptografia assimétrica e o protocolo de troca de chaves Diffie–Hellman.

2 Preliminares

Nesta seção, apresentamos os preliminares algébricos necessários para a compreensão do protocolo de troca de chaves Diffie–Hellman.

Definição 2.1. Um conjunto não vazio G , munido de uma operação $(x, y) \mapsto x * y$ sobre G , é chamado de **grupo** se essa operação satisfaz as seguintes propriedades:

- a) Associatividade: $(a * b) * c = a * (b * c)$, para todos $a, b, c \in G$.
- b) Elemento neutro: existe $e \in G$ tal que $a * e = e * a = a$, para todo $a \in G$.
- c) Elemento simétrico: para cada $a \in G$, existe $a' \in G$ tal que $a * a' = a' * a = e$.

Se a operação do grupo for comutativa, ou seja, $a * b = b * a$ para todos $a, b \in G$, então o grupo é chamado de **abeliano** (ou comutativo).

Exemplo 2.2. Um exemplo típico de grupo é o conjunto dos inteiros $\mathbb{Z}$ com a operação de soma. De fato:

- 1. A soma de dois inteiros é sempre um inteiro (operação fechada).
- 2. A soma é associativa: $(a + b) + c = a + (b + c)$ para todos $a, b, c \in \mathbb{Z}$.
- 3. O elemento neutro é o 0, pois $a + 0 = 0 + a = a$ para todo $a \in \mathbb{Z}$.
- 4. Cada $a \in \mathbb{Z}$ possui um elemento simétrico (que seria o elemento $-a \in \mathbb{Z}$) satisfazendo $a + (-a) = (-a) + a = 0$.

Além disso, a soma de dois inteiros é comutativa, portanto $(\mathbb{Z}, +)$ é um grupo abeliano.

Definição 2.3. Seja m um inteiro positivo. Chamamos de **grupo dos inteiros módulo m** o conjunto $\mathbb{Z}_m$, onde a operação considerada é a soma módulo m . Dadas duas classes $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_m$, define-se a soma por $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$.

Exemplo 2.4. Seja $m = 5$. O conjunto $\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$ com a operação de soma módulo 5 forma um grupo. A tabela da operação é:

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

Definição 2.5. Se a é um elemento de um grupo multiplicativo $(G, \cdot)$, usaremos a notação

$$[a] = \{a^m \mid m \in \mathbb{Z}\}$$

para denotar o subconjunto de potências de a . Esse conjunto é sempre não vazio, pois o elemento neutro pertence a ele.

No caso de um grupo aditivo $(G, +)$, definimos analogamente

$$[a] = \{m \cdot a \mid m \in \mathbb{Z}\},$$

ou seja, o conjunto de todos os múltiplos inteiros de a . Novamente, $[a]$ é sempre não vazio, pois contém o elemento neutro.

Definição 2.6. Um grupo G é chamado de **grupo cíclico** se existe um elemento $a \in G$ tal que $G = [a]$, ou seja, se todos os elementos de G podem ser obtidos como potências (ou múltiplos, no caso aditivo) de a . Neste caso, o elemento a é denominado **gerador** de G .

Exemplo 2.7. Considere o grupo cíclico $(\mathbb{Z}_7, +)$. Temos que o elemento $\bar{1}$ é um elemento gerador, pois todos os elementos do grupo podem ser obtidos como múltiplos de $\bar{1}$:

$$0 \cdot \bar{1} = \bar{0}, \quad 1 \cdot \bar{1} = \bar{1}, \quad 2 \cdot \bar{1} = \bar{2}, \quad 3 \cdot \bar{1} = \bar{3}, \quad 4 \cdot \bar{1} = \bar{4}, \quad 5 \cdot \bar{1} = \bar{5}, \quad 6 \cdot \bar{1} = \bar{6}.$$

Assim, $\mathbb{Z}_7 = [7]$. Do mesmo modo, os elementos $\bar{2}$, $\bar{3}$, $\bar{4}$, $\bar{5}$ e $\bar{6}$ também são geradores de $\mathbb{Z}_7$, já que cada um deles também percorre todos os elementos do grupo ao se tomar seus múltiplos módulo 7.

Consideremos agora um número p primo. O conjunto $\mathbb{Z}_p^* = \{\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}\}$, com a operação de multiplicação módulo p , forma um grupo cíclico. Em outras palavras, existe um elemento $g \in \mathbb{Z}_p^*$, o elemento gerador, tal que todo elemento de $\mathbb{Z}_p^*$ pode ser escrito como uma potência de g :

$$\mathbb{Z}_p^* = [g] = \{g^0 g^1, g^2, \dots, g^{p-2}\} \pmod{p}.$$

Exemplo 2.8. Seja $p = 7$. Então $\mathbb{Z}_7^* = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}\}$. Escolhendo, por exemplo, $\bar{3}$ como gerador, temos

$$3^0 \equiv 1 \pmod{7},$$

$$3^1 \equiv 3 \pmod{7},$$

$$3^2 \equiv 2 \pmod{7},$$

$$3^3 \equiv 6 \pmod{7},$$

$$3^4 \equiv 4 \pmod{7},$$

$$3^5 \equiv 5 \pmod{7},$$

mostrando que todo elemento de $\mathbb{Z}_7^*$ pode ser obtido como uma potência de $\bar{3}$. É possível conferir que $\bar{5}$ também é um elemento gerador do grupo.

3 Criptografia Simétrica e Criptografia Assimétrica

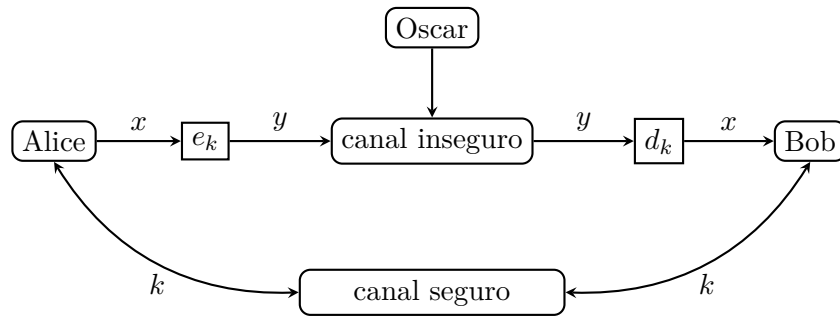
A criptografia moderna divide-se em dois tipos principais, a **criptografia simétrica** (ou de chave privada) e a **criptografia assimétrica** (ou de chave pública). Além dessa classificação, existem ramificações adicionais, como a cifra de fluxo e a cifra de bloco, que são dois tipos de criptografia simétrica.

Para explicar de forma didática o processo de encriptação e decifração, costuma-se recorrer a dois personagens de exemplo: Alice e Bob, que desejam comunicar-se de maneira segura.

3.1 Criptografia simétrica

Neste tipo de criptografia, existe uma chave privada k que Bob e Alice devem trocar entre si antes da comunicação, para que a troca de informações ocorra com segurança. Essa chave é usada tanto para cifrar quanto para decifrar. Dada uma mensagem x , o processo de cifragem pode ser visto como a aplicação de uma função $y = e_k(x)$, na qual a chave k é utilizada para transformar a mensagem original x em uma mensagem cifrada y . De modo análogo, existe uma função de decifragem d_k , que usa a mesma chave k para recuperar a mensagem original a partir do texto cifrado, isto é, $x = d_k(y)$.

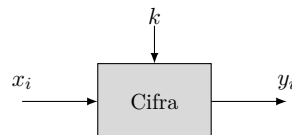
No esquema a seguir, podemos observar uma troca de informações em um canal inseguro.



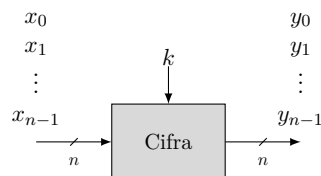
Alice quer mandar a mensagem x para Bob através de um canal inseguro. Existe um canal seguro através do qual a chave k é compartilhada entre eles antes da comunicação (por exemplo um algoritmo assimétrico). Usando essa chave, Alice cifra a mensagem e manda o texto cifrado y através do canal inseguro. Oscar, que está observando o canal, consegue ver a mensagem cifrada y , mas como não tem a chave k , não consegue recuperar a mensagem original. Já Bob, que sim tem acesso à chave k consegue decifrar a mensagem.

Dentro da criptografia simétrica, existem dois tipos de algoritmos, de bloco e de fluxo.

Nas **cifras de fluxo** cada caractere do alfabeto original é cifrado separadamente. Nas mensagens enviadas antigamente, cada letra era cifrada, hoje, é aplicado em cada bit.



Nas **cifras de bloco**, a transformação ocorre em blocos de caracteres sobre o alfabeto original, já no contexto atual, a aplicação ocorre sobre grupo de bits, como 128 ou 256 bits.



Um ponto positivo das cifras simétricas é que são mais eficientes no uso de recursos computacionais limitados. O algoritmo AES é um exemplo de cifra de bloco [?, Capítulo 4]. Para comunicação pela internet, as cifras de bloco são frequentemente as mais utilizadas.

Existem desvantagens a serem consideradas acerca da utilização da criptografia simétrica: a chave tem que permanecer secreta e trocada frequentemente para segurança, as chaves são grandes para mecanismo de assinatura digital, o que exige um algoritmo pesado e conseqüentemente menos eficiente. Além disso, como é necessário que cada usuário possua uma

chave particular para se comunicar com outro usuário, o sistema exige um número grande de chaves. Em um sistema com n usuários, cada par de usuários precisa de uma chave secreta, totalizando $\frac{n(n-1)}{2}$ chaves a serem administradas. À medida que n cresce, esse número se torna inviável, mostrando uma limitação importante em redes com um número grande de usuários.

Por outro lado, existem diversos pontos positivos na criptografia simétrica [?, Capítulo 1]. As chaves são relativamente curtas, por exemplo, o AES utiliza chaves de 128, 192 ou 256 bits, e os algoritmos simétricos são mais rápidos que os assimétricos, podendo ser projetados para altas taxas de transferência de dados.

As chaves simétricas também podem ser utilizadas na construção de geradores de números pseudo-aleatórios, funções *hash* e esquemas de assinaturas digitais eficientes. É por meio de algoritmos simétricos que se conseguem produzir cifras mais potentes. Por fim, a criptografia simétrica possui uma longa história, envolvendo muitos especialistas no seu desenvolvimento, o que contribuiu significativamente para os avanços na segurança de dados.

Existem questionamentos sobre como distribuir a chave secreta de forma segura, como verificar se a mensagem não foi adulterada e como garantir a identidade do emissor. Essas questões podem ser resolvidas com criptografia assimétrica e funções *hash* [?, Capítulo 11].

Antigamente, a distribuição segura de chaves era um problema complexo. Atualmente, é possível utilizar algoritmos de troca de chaves baseados em criptografia assimétrica. Além disso, a integridade da mensagem pode ser garantida por funções *hash*, que protegem contra modificações não autorizadas. Quanto à autenticidade do emissor, esta pode ser assegurada por meio de assinaturas digitais [?, Capítulo 10].

Atualmente, os algoritmos criptográficos parecem ser inquebráveis, mas esta segurança não se deve somente à qualidade do algoritmo, mas também à transmissão da chave secreta, o problema de transmitir uma mensagem em segurança está amplamente relacionado a chave e armazenamento.

3.2 Criptografia assimétrica

A criptografia assimétrica foi introduzida pela primeira vez por Diffie-Hellman na década de 1970 [?]. Continuando com o exemplo de Alice e Bob, supomos Alice tem uma chave privada conhecida apenas por ela e também uma chave pública, que pode disponibilizar para outros indivíduos. Bob utiliza da chave pública de Alice para cifrar a mensagem e manda para ela, e somente Alice para decifrar usando a chave privada. A cifra assimétrica dispensa a necessidade de um canal seguro para o compartilhamento de uma chave privada, pois apenas Alice precisa dela.

Matematicamente, o processo de ciframento e decifragem pode ser descrito por duas funções: e_{k_e} , a função de ciframento, que utiliza a chave pública k_e para transformar a mensagem original x em um texto cifrado y ; d_{k_d} , a função de decifragem, que utiliza a chave privada k_d para recuperar x a partir do texto cifrado y . Dessa forma, se Bob deseja cifrar uma mensagem x , o texto cifrado y é dado por $y = e_{k_e}(x)$ e Alice pode recuperar a mensagem original fazendo $x = d_{k_d}(y)$.

Note-se que a chave de ciframento (chave pública) k_e é diferente da chave de decifragem (chave privada) k_d . A chave pública k_e é conhecida publicamente, enquanto a chave privada k_d é conhecida exclusivamente pelo receptor, neste caso, Alice. Além disso, existe uma relação matemática específica entre k_e e k_d , que garante a segurança do sistema [?, Capítulo 6].

Assim como ocorre com a criptografia simétrica, a criptografia assimétrica apresenta algumas desvantagens. Por exemplo, as taxas de transferência são geralmente mais lentas em comparação com os esquemas simétricos, além de exigir chaves de tamanho maior. Ademais,

os esquemas assimétricos não possuem uma prova matemática formal de segurança. Sua confiabilidade baseia-se na dificuldade de certos problemas matemáticos [?].

Por outro lado, a criptografia assimétrica oferece vantagens importantes. Apenas a chave privada precisa ser mantida em segredo, o que simplifica a gestão de chaves. Em uma rede com n usuários, apenas $2n$ chaves precisam ser administradas, um número significativamente menor do que em algoritmos simétricos. Além disso, cada par de chaves pode ser mantido inalterado por um período considerável de tempo, garantindo maior estabilidade na comunicação. Por fim, os esquemas assimétricos permitem a criação de mecanismos de assinatura digital mais eficientes [?].

Apesar das diferenças entre criptografia simétrica e assimétrica, ambas apresentam vantagens que merecem consideração. É importante destacar que é possível estabelecer uma combinação entre as duas: utilizar a criptografia assimétrica para a troca de chaves e, em seguida, empregar a criptografia simétrica para a comunicação propriamente dita. No cotidiano, exemplos dessa abordagem incluem serviços como Amazon, Google Meet e Zoom, que utilizam RSA ou criptografia baseada em curvas elípticas para a troca de chaves, e AES para a transmissão segura das mensagens [?, ?].

4 Algoritmo Diffie-Hellman

O protocolo Diffie-Hellman proposto por Whitfield Diffie e Martin Hellman (influenciados também por Ralph Merkle) em 1976, foi o primeiro esquema assimétrico publicado na literatura [?]. Este algoritmo fornece uma solução prática para o problema da distribuição de chaves através de um canal inseguro. Apesar do descobrimento da criptografia assimétrica ser atribuída a Diffie, Hellman e Merkle, segundo o governo britânico, a ideia já tinha sido inventada pelo serviço de inteligência britânico, no entanto, essa descoberta permaneceu em sigilo durante décadas, encoberta pelas autoridades governamentais (vide [?]).

O algoritmo consiste nos seguintes passos:

- (a) Alice e Bob concordam em um primo p e um elemento gerador $\alpha \in \mathbb{F}_p^*$, com $p \geq 2^{1024}$, ambos públicos.
- (b) Alice escolhe aleatoriamente um elemento $a \in \mathbb{N}$, com $1 < a < p - 1$, e Bob escolhe aleatoriamente $b \in \mathbb{N}$, com $1 < b < p - 1$, sendo a e b secretos.
- (c) Alice calcula $\alpha^a \bmod p$ e Bob calcula $\alpha^b \bmod p$.
- (d) Em seguida, Alice envia $\alpha^a \bmod p$ para Bob e Bob envia $\alpha^b \bmod p$ para Alice.
- (e) Alice calcula $(\alpha^b)^a \bmod p$ e Bob calcula $(\alpha^a)^b \bmod p$, chegando a uma chave secreta comum $\alpha^{ab} \bmod p$.

A chave secreta $\alpha^{ab} \bmod p$ obtida pelo protocolo Diffie-Hellman serve como base para a utilização em algoritmos de criptografia simétrica, como por exemplo o AES [?, Capítulo 4], que permitem que Alice e Bob troquem mensagens de forma confidencial, garantindo que apenas quem possui a chave possa decifrar a comunicação.

Como o módulo p utilizado é um número primo muito grande, calcular a ou b a partir de α^a e α^b , torna-se computacionalmente inviável. Esse desafio é conhecido como o problema do logaritmo discreto (DLP), sobre o qual se baseia a segurança do protocolo (vide Seção 5).

Exemplo 4.1. Suponhamos que Alice e Bob escolhem o primo $p = 29$ o elemento $\alpha = 2 \in \mathbb{F}_{29}^*$. O protocolo segue os seguintes passos:

- (a) Alice escolhe o valor secreto $a = 5$ e Bob escolhe $b = 12$.
- (b) Alice calcula $A = 3 \equiv 2^5 \pmod{29}$ e Bob calcula $B = 7 \equiv 2^{12} \pmod{29}$.
- (c) Alice envia $A = 3$ para Bob e Bob envia $B = 7$ para Alice.
- (d) Agora, Alice calcula $B^a = 7^5 \equiv 16 \pmod{29}$ e Bob calcula $A^b = 3^{12} \equiv 16 \pmod{29}$.

Assim, ambos obtêm a mesma chave secreta compartilhada: $k = 16$, que pode ser usada em um algoritmo de criptografia simétrica para comunicação segura.

O protocolo de Diffie–Hellman não se restringe apenas ao grupo multiplicativo dos inteiros módulo um número primo. Na verdade, ele pode ser implementado em qualquer grupo cíclico adequado, desde que a operação do grupo seja eficiente e que o problema do logaritmo discreto seja difícil de resolver.

Um exemplo importante dessa generalização ocorre nas curvas elípticas sobre corpos finitos. Nesse caso, o grupo considerado é formado pelos pontos da curva elíptica com a operação de adição de pontos [?, Capítulo 9]. A segurança do protocolo baseia-se na dificuldade do problema do logaritmo discreto em curvas elípticas (ECDLP), que, para certos parâmetros, é ainda mais difícil de resolver do que no caso clássico dos inteiros módulo p .

Essa abordagem é a base da Criptografia de Curvas Elípticas (ECC) [?, ?], muito utilizada atualmente, pois possibilita o uso de chaves menores, mantendo o mesmo nível de segurança que outros algoritmos assimétricos, o que resulta em maior eficiência em termos de tempo de processamento e uso de memória.

5 Problema do Logaritmo Discreto

A segurança do protocolo Diffie–Hellman, assim como a de alguns algoritmos de criptografia assimétrica, como o ElGamal [?], está baseada no chamado problema do logaritmo discreto [?, Capítulo 8].

Definição 5.1. Dados um grupo cíclico finito $\mathbb{Z}_p^*$ com p primo, um elemento gerador $\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$ e outro elemento $\beta \in \mathbb{Z}_p^*$. O **Problema do Logaritmo Discreto** (PLD) consiste em encontrar um inteiro $0 \leq x \leq p - 2$ tal que $\alpha^x \equiv \beta \pmod{p}$.

O expoente inteiro x precisa existir, visto que α é um elemento gerador e, portanto, todos os elementos do grupo podem ser escritos como uma potência de α . Em outras palavras, temos que resolver o logaritmo discreto dado por $x = \log_\alpha \beta \pmod{p}$.

O cálculo de logaritmos discretos módulo p é considerado um problema difícil quando os parâmetros escolhidos são suficientemente grandes. Por outro lado, a operação de exponenciação é computacionalmente eficiente. Essa assimetria estabelece uma *função unidirecional*, isto é, uma função fácil de calcular em uma direção, mas computacionalmente difícil de inverter sem informação adicional. Esse conceito constitui o fundamento de diversos protocolos criptográficos [?].

Exemplo 5.2. Considere o logaritmo discreto no grupo $\mathbb{Z}_{47}^*$ com $\alpha = 5$ como elemento gerador. Para $\beta = 41$, precisamos encontrar x tal que:

$$5^x \equiv 41 \pmod{47}.$$

Embora 47 seja um número pequeno, não é imediato determinar x . No entanto, utilizando um algoritmo computacional simples (força bruta), é possível encontrar rapidamente a solução $x = 15$.

Quando o módulo p possui centenas ou milhares de bits (na prática, utiliza-se em torno de 1024 bits ou mais), recuperar x torna-se computacionalmente inviável. Essa diferença de complexidade, é fácil calcular a exponenciação, mas extremamente difícil inverter para obter o logaritmo discreto, é justamente o que garante a segurança de protocolos como o Diffie–Hellman e outros criptossistemas baseados neste problema.

Existem alguns algoritmos que tentam resolver o DLP em casos específicos [?], como o método do *baby-step giant-step* [?], o algoritmo de Pohlig–Hellman [?] e o algoritmo do índice calculado (*index calculus*) [?]. O algoritmo de Pohlig–Hellman, por exemplo, consegue resolver o logaritmo discreto de maneira mais eficiente quando a ordem do grupo (número de elementos do grupo) é um número altamente fatorável, isto é, quando pode ser decomposto em fatores primos pequenos. Nessas situações, o problema se torna consideravelmente mais simples. Ainda assim, quando o grupo é escolhido de forma adequada, com ordem contendo um grande fator primo, esses algoritmos deixam de ser eficientes, e o logaritmo discreto permanece computacionalmente difícil. Por isso, esse problema segue como a base de segurança de diversos protocolos criptográficos modernos.

A computação quântica representa uma ameaça significativa à segurança de sistemas criptográficos que dependem da dificuldade computacional do DLP, como o protocolo Diffie–Hellman e a criptografia de curvas elípticas (ECC). O algoritmo de Shor, desenvolvido por Peter Shor na década de 1990 [?], demonstrou que um computador quântico pode resolver o DLP em tempo polinomial, o que comprometeria a segurança desses sistemas. Embora computadores quânticos capazes de executar tais algoritmos ainda não existam em larga escala, a pesquisa em criptografia pós-quântica busca desenvolver algoritmos resistentes a ataques quânticos, garantindo a segurança das comunicações no futuro.

6 Conclusões

Atualmente, a criptografia desempenha um papel essencial na proteção de informações. Em particular, a criptografia assimétrica permite a troca segura de chaves em ambientes inseguros, sem a necessidade de compartilhamento prévio de chaves em um canal seguro. Isso possibilita, posteriormente, a utilização de algoritmos de criptografia simétrica para comunicação eficiente e segura entre usuários.

O protocolo Diffie–Hellman, em particular, representou uma grande evolução na área, oferecendo um método seguro para a troca de chaves em canais inseguros. A segurança desses protocolos depende fortemente de conceitos matemáticos, como a aritmética modular e o problema do logaritmo discreto, que garantem uma complexidade computacional suficiente para dificultar ataques a sistemas criptográficos.

Portanto, compreender a criptografia assimétrica e a matemática subjacente é fundamental para a segurança da informação. A Matemática não se limita apenas à teoria: ela fornece os instrumentos práticos necessários para o desenvolvimento de algoritmos criptográficos seguros, evidenciando a sua relevância na proteção de dados em um mundo cada vez mais tecnológico.

Agradecimentos: Gostaria de agradecer à Profa. Dra. Sara Díaz Cardell por sua orientação e apoio inestimáveis, que foram fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa e para o meu crescimento acadêmico. Este trabalho contou com o apoio da FAPESP, sob o número de processo 2024/15717-2.

Séries de Fourier e sua utilização na resolução de Equações Diferenciais Parciais

Kauã da Costa Silva[†]
Profa. Dra. Suzete Maria Silva Afonso

Resumo: Este trabalho tem como objetivo ilustrar como as séries de Fourier podem ser usadas para resolver equações diferenciais parciais (EDPs). Inicialmente, vamos examinar o que são essas séries, a lógica matemática que as sustenta e como a periodicidade se relaciona com elas. Em seguida, vamos nos concentrar na utilização real das séries de Fourier, resolvendo um problema prático que envolve a equação do calor, uma EDP frequentemente usada para representar fenômenos físicos. Assim, esperamos destacar o quão útil e eficaz este método pode ser para analisar e resolver problemas matemáticos.

Palavras-chave: Séries de Fourier; Equações Diferenciais Parciais; Equação do Calor

1 Introdução

As Séries de Fourier tiveram origem nos estudos sobre condução de calor realizados por Jean-Baptiste Joseph Fourier no século XIX. Em sua análise, Fourier demonstrou que funções periódicas podem ser representadas como somas infinitas de funções trigonométricas, especificamente senos e cossenos, estabelecendo as bases da análise harmônica e da teoria das séries.

O objetivo central dessa abordagem é expressar soluções de equações diferenciais parciais (EDPs) por meio de expansões em séries trigonométricas. Essa reformulação permite representar soluções, por vezes complexas, de forma mais acessível do ponto de vista analítico, facilitando sua manipulação e interpretação.

Diferentemente das Séries de Taylor, que exigem que a função seja infinitamente diferenciável em uma vizinhança de um ponto, as Séries de Fourier podem ser aplicadas a funções que não são necessariamente contínuas, exigindo apenas que sejam periódicas e pertençam a certos espaços funcionais.

É importante salientar que a decomposição em Série de Fourier não foi, em sua origem, criada especificamente para a resolução direta de EDPs, mas sim como um resultado que emerge de forma natural na análise de problemas com simetria periódica ou condições de contorno apropriadas. Por essa razão, um dos objetivos deste trabalho é demonstrar como tais representações podem ser obtidas, além de evidenciar sua utilidade na construção de soluções mais simples e interpretáveis para equações diferenciais parciais.

2 Preliminares

Definição 2.1. Uma **Equação Diferencial Parcial (EDP)** é uma equação que envolve derivadas parciais de uma ou mais funções desconhecidas em relação a duas ou mais variáveis independentes.

[†]Bolsista FAPESP. Processo: 2024/05575-6

Definição 2.2. Seja $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto.

Dizemos que uma função $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ é uma **solução** da equação diferencial parcial

$$F\left(x_1, \dots, x_n, u(x), \frac{\partial u}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}(x), \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}(x), \dots, \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}(x), \dots, \frac{\partial^k u}{\partial x_n^k}(x)\right) = g(x_1, \dots, x_n) \quad (2.1)$$

em Ω , com

$$F : \Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}, \quad g : \Omega \longrightarrow \mathbb{R},$$

sendo m o número total das derivadas parciais de u de ordem até k envolvidas na equação, se u é k vezes continuamente diferenciável em Ω e satisfaz a igualdade (2.1) para todos os pontos $x = (x_1, \dots, x_n) \in \Omega$.

Exemplo 2.3 (Equação de Laplace). Seja $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ um conjunto aberto. A **Equação de Laplace** em duas variáveis é definida pela condição

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \Omega,$$

em que $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função duas vezes continuamente diferenciável em Ω .

Nesta situação, consideramos

$$F : \Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^5 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad g : \Omega \longrightarrow \mathbb{R},$$

com as variáveis de F dadas por

$$F(x, y, u, p, q, r, s, t) = F\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right),$$

sendo

$$\bullet \quad p = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad q = \frac{\partial u}{\partial y}, \quad r = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad s = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \quad t = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}.$$

Apesar de F receber como entradas também (x, y, u, p, q, t) , neste exemplo a dependência efetiva ocorre apenas pelas segundas derivadas puras. Assim,

$$F\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y).$$

A função homogênea correspondente, neste exemplo, é

$$g(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \Omega.$$

Portanto, u é solução da equação de Laplace em Ω se, e somente se, $u \in C^2(\Omega)$ e

$$F\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right) = g(x, y) \quad \text{para todo } (x, y) \in \Omega.$$

Definição 2.4. As funções seno e cosseno de diferentes frequências são ortogonais entre si quando integradas ao longo de um intervalo de período completo. Essa propriedade leva aos seguintes resultados fundamentais:

- A integral do produto entre um seno e um cosseno de frequências distintas, ao longo de um intervalo simétrico de comprimento igual ao período, é igual a zero. Por exemplo:

$$\int_{-T}^T \sin(2\omega_0 t) \cdot \cos(3\omega_0 t) dt = 0.$$

- A integral do produto de uma função trigonométrica por ela mesma, ou seja, seu quadrado, ao longo de um período, é diferente de zero. Por exemplo:

$$\int_{-T}^T \sin^2(2\omega_0 t) dt \neq 0.$$

Essa propriedade de ortogonalidade é essencial, pois garante que cada coeficiente a_n ou b_n de uma Série de Fourier, a serem definidos a seguir, capte unicamente a contribuição da frequência $n\omega_0$, sem interferência das demais componentes. Em termos geométricos, é como se cada par de funções $\sin(n\omega_0 t)$ e $\cos(n\omega_0 t)$ formasse um sistema de eixos ortogonais em um espaço vetorial de funções, e os coeficientes de Fourier representassem as projeções (ou coordenadas) da função $f(t)$ nesses eixos.

Proposição 2.5. *Seja $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto não vazio. Para cada $k \in \mathbb{N}$, seja*

$$u_k : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

uma função contínua. Suponha que a série de funções

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$$

convirja uniformemente em Ω , isto é, se denotarmos por

$$S_N(x) := \sum_{k=1}^N u_k(x) \quad (N \in \mathbb{N}),$$

existe uma função $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{x \in \Omega} \|S_N(x) - u(x)\| = 0,$$

sendo $\|\cdot\|$ uma norma em $\mathbb{R}^n$. Então a função limite u (equivalentemente, a soma $u(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$) é contínua em todos os pontos de Ω .

Proposição 2.6. *Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo não vazio e, para cada $k \in \mathbb{N}$, seja*

$$u_k : I \longrightarrow \mathbb{R}$$

uma função Riemann-integrável em I . Suponha que a série de funções

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$$

convirja uniformemente em I , isto é, se denotarmos

$$S_N(x) := \sum_{k=1}^N u_k(x) \quad (N \in \mathbb{N}),$$

existe uma função $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |S_N(x) - u(x)| = 0.$$

Então u é integrável em I e vale a igualdade

$$\int_I u(x) dx = \int_I \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_I u_k(x) dx.$$

Definição 2.7. Seja $L > 0$ fixado e considere a série trigonométrica

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right), \quad x \in [-L, L].$$

Suponhamos que, para cada ponto $x \in [-L, L]$, a série acima convirja e denote por

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right) \quad (2.2)$$

a função definida por essa soma. Diz-se, então, que tal série é a **Série de Fourier** da função f no intervalo $[-L, L]$.

Os coeficientes a_0 , a_n e b_n representam as contribuições (ou *pesos*) das funções trigonométricas básicas

$$\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad \text{e} \quad \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

na decomposição de f .

Para assegurar a igualdade (2.2) como função, requer-se convergência uniforme da série no intervalo, não apenas convergência pontual. Neste caso, pela Proposição 2.5, a função f é contínua em $[-L, L]$ e, em particular, integrável, podendo ser estendida periodicamente com período $2L$.

Aplicando a Proposição 2.6, obtemos

$$\int_{-L}^L f(x) dx = \frac{a_0}{2} \int_{-L}^L dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \int_{-L}^L \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx + b_n \int_{-L}^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \right).$$

Pelas propriedades de ortogonalidade das funções trigonométricas,

$$\int_{-L}^L \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \int_{-L}^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = 0, \quad n \geq 1.$$

Logo,

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx.$$

De forma análoga, multiplicando ambos os lados da igualdade que define f por $\cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)$ ou $\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)$, integrando em $[-L, L]$ e utilizando novamente as relações de ortogonalidade, obtemos, para $n \geq 1$,

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

2.1 Método de Separação de Variáveis

Um dos métodos fundamentais para a resolução de equações diferenciais parciais homogêneas, como, por exemplo, a equação do calor que será analisada posteriormente, é o **Método de Separação de Variáveis**.

Este método consiste em postular que a solução u da equação pode ser escrita como um produto de funções, cada uma dependendo de uma única variável independente. O objetivo central é transformar a equação parcial original em um conjunto de equações diferenciais ordinárias, mais simples de resolver.

Mais precisamente, suponhamos que $u : \Omega \times I \rightarrow \mathbb{R}$ seja uma solução suficientemente regular^{††}, em que $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ representa o domínio espacial e $I \subseteq \mathbb{R}$ representa o intervalo temporal. Assume-se então a seguinte *forma separável* para u :

- Quando $n = 1$ (uma dimensão espacial e uma temporal), procura-se uma solução do tipo

$$u(x, t) = X(x) T(t), \quad (x, t) \in \Omega \times I.$$

- Quando $n = 2$ (duas dimensões espaciais e uma temporal), assume-se

$$u(x, y, t) = X(x) Y(y) T(t), \quad (x, y, t) \in \Omega \times I.$$

- Quando $n = 3$ (três dimensões espaciais e uma temporal), considera-se

$$u(x, y, z, t) = X(x) Y(y) Z(z) T(t), \quad (x, y, z, t) \in \Omega \times I.$$

Essa suposição transforma a equação diferencial parcial homogênea em um conjunto de equações diferenciais ordinárias acopladas por constantes de separação, que podem então ser resolvidas individualmente.

Embora este seja o procedimento mais utilizado para problemas clássicos, em certos casos podem ser necessárias formas mais gerais ou combinações lineares dessas soluções separáveis para capturar completamente o comportamento de u .

3 Equação do Calor

Inicialmente, o experimento conduzido por Fourier consistia na análise da condução de calor em uma placa metálica bidimensional. No entanto, para fins de simplificação e clareza na formulação dos resultados, neste trabalho consideraremos o caso unidimensional: a condução de calor em uma barra homogênea.

A solução da equação do calor será obtida por meio do método de separação de variáveis, em conjunto com a decomposição da solução em Série de Fourier. Pode-se demonstrar que a temperatura $u(x, t)$ em uma barra homogênea, isolada lateralmente, depende da posição x ao longo da barra e do tempo t , satisfazendo a seguinte equação diferencial parcial:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

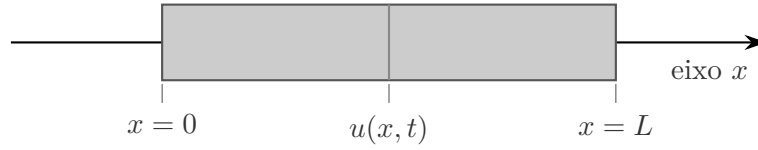
em que $\alpha > 0$ é a constante de **difusividade térmica**, característica do material da barra.

Considerando condições iniciais e de contorno adequadas, o problema da condução térmica na barra pode ser formulado como:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < L, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 < x < L, \\ u(0, t) = T_1, \quad u(L, t) = T_2, & t \geq 0, \end{cases} \quad (3.1)$$

em que $f(x)$ representa a distribuição inicial de temperatura ao longo da barra e T_1, T_2 são as temperaturas fixadas nas extremidades $x = 0$ e $x = L$, respectivamente.

^{††}Em análise de equações diferenciais parciais, dizer que uma função u é suficientemente regular significa que ela possui as propriedades de suavidade (diferenciabilidade) e condições de contorno necessárias para que todas as manipulações formais feitas durante o método (derivações, trocas de integrais e somas, aplicação de teoremas) sejam matematicamente válidas.



Vamos resolver o problema da equação do calor com condições de contorno homogêneas, isto é, assumindo que $T_1 = T_2 = 0$.

Procurando uma solução do tipo $u(x, t) = X(x)T(t)$, temos

$$\frac{\partial u}{\partial t} = X(x)T'(t) \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''(x)T(t).$$

Substituindo na EDP do sistema (3.1), obtemos

$$X(x)T'(t) = \alpha^2 X''(x)T(t).$$

Dividindo ambos os lados por $\alpha^2 X(x)T(t)$ (assumindo $X(x), T(t) \neq 0$), segue que

$$\frac{T'(t)}{\alpha^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}. \quad (3.2)$$

A igualdade em (3.2) só pode ser satisfeita se ambos os lados forem iguais a uma constante real, a qual denotaremos por λ . Assim, obteremos dois problemas auxiliares:

$$X''(x) = \lambda X(x) \quad \text{e} \quad T'(t) = \lambda \alpha^2 T(t).$$

Utilizando as condições de contorno $u(0, t) = u(L, t) = 0$, temos:

$$u(0, t) = X(0)T(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad X(0) = 0,$$

$$u(L, t) = X(L)T(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad X(L) = 0.$$

Assim, obtemos o seguinte problema de valor inicial:

$$\begin{cases} \text{(I)} & X''(x) - \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = 0, \quad X(L) = 0, \\ \text{(II)} & T'(t) - \lambda \alpha^2 T(t) = 0. \end{cases}$$

Para (I), a equação característica é

$$r^2 - \lambda = 0.$$

Devemos, então, analisar os seguintes casos:

- **Caso 1:** $\lambda > 0$. A solução geral é

$$X(x) = c_1 e^{\sqrt{\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{\lambda}x}.$$

- **Caso 2:** $\lambda = 0$. A solução geral é

$$X(x) = c_1 x + c_2.$$

- **Caso 3:** $\lambda < 0$. A solução geral é

$$X(x) = c_1 \sin(\sqrt{-\lambda}x) + c_2 \cos(\sqrt{-\lambda}x).$$

A análise dos dois primeiros casos mostra que apenas soluções triviais satisfazem as condições de contorno, de modo que o caso não trivial ocorre quando $\lambda < 0$. Assim,

$$X(x) = c_1 \operatorname{sen}(\sqrt{-\lambda} x) + c_2 \cos(\sqrt{-\lambda} x).$$

Aplicando $X(0) = 0$, temos

$$X(0) = c_1 \operatorname{sen}(0) + c_2 \cos(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad c_2 = 0.$$

Com $c_2 = 0$ e usando $X(L) = 0$, obtemos

$$X(L) = c_1 \operatorname{sen}(\sqrt{-\lambda} L) = 0.$$

Para $c_1 \neq 0$, segue que

$$\operatorname{sen}(\sqrt{-\lambda} L) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{-\lambda} L = n\pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

e, portanto,

$$\lambda = -\frac{n^2 \pi^2}{L^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Logo, as autofunções associadas são

$$X_n(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

Substituindo $\lambda = -n^2 \pi^2 / L^2$ em (II), obtemos:

$$T'(t) + \alpha^2 \frac{n^2 \pi^2}{L^2} T(t) = 0,$$

cujas soluções são

$$T_n(t) = e^{-\alpha^2 \frac{n^2 \pi^2}{L^2} t}.$$

Como o problema é linear, a solução geral é uma combinação infinita:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\alpha^2 \frac{n^2 \pi^2}{L^2} t}.$$

Para determinar os coeficientes c_n , aplicamos a condição inicial $u(x, 0) = f(x)$:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Assim, $f(x)$ é representada por uma série de Fourier em senos no intervalo $[0, L]$. Se $f: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua por partes e possui derivada por partes contínua, a expansão é válida, e os coeficientes são dados por

$$c_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Portanto, obtivemos a solução da equação do calor para uma barra homogênea com condições de contorno homogêneas, via método de separação de variáveis e série de Fourier em senos.

4 Considerações Finais

Este trabalho demonstrou a relevância das séries de Fourier na resolução de equações diferenciais parciais (EDPs). Essa ferramenta matemática não só simplifica significativamente os cálculos, mas também fornece uma base robusta para a análise e visualização das soluções, permitindo uma compreensão mais profunda do comportamento de sistemas físicos.

A versatilidade das séries de Fourier é um ponto-chave. A representação de uma função pode ser adaptada de forma flexível: usando apenas senos para funções ímpares, apenas cossenos para funções pares, ou uma combinação de ambos para casos mais gerais. Essa característica expande o escopo de problemas físicos e matemáticos que podem ser abordados com sucesso.

A aplicação das séries de Fourier, como observado em problemas clássicos como a equação do calor, ressalta o valor e a permanência dessa técnica no campo da análise matemática e da modelagem de fenômenos naturais.

Agradecimentos: Agradeço ao IGCE/UNESP/Rio Claro pelo suporte institucional; à minha orientadora, Profa. Dra. Suzete Maria Silva Afonso, pela orientação e pelo incentivo ao longo do desenvolvimento deste trabalho; e à minha família, pelo apoio constante.

Abstract: This work aims to illustrate how Fourier series can be used to solve partial differential equations (PDEs). First, we will examine what these series are, the mathematical logic behind them, and how periodicity is related to them. Then, we will focus on the practical use of Fourier series by solving a real problem involving the heat equation, a PDE frequently used to represent physical phenomena. In this way, we hope to highlight how useful and effective this method can be for analyzing and solving mathematical problems.

Keywords: Fourier Series; Partial Differential Equations; Heat Equation

Referências Bibliográficas

- [1] FIGUEIREDO, Djairo Guedes de. *Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais*. 5. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2018.
- [2] MACHADO, Kleber Daum. *Equações Diferenciais Aplicadas à Física*. [S.l.: s.n.], 2004.
- [3] SIMÕES, Carla Alexandra Estima. *Equações Diferenciais na Física*. Dissertação (Mestrado em Física) — Universidade de Évora, Évora, 2014.

BOLETIM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM MATEMÁTICA · BICMAT

Orientação aos autores

Ao redigir o material a ser divulgado o autor deve observar que o alvo principal é o aluno de graduação, devendo a redação ser clara e objetiva incentivando-o à leitura.

O trabalho deve ser enviado à Comissão Editorial, via e-mail, na linguagem $\text{\LaTeX}$, usando a classe `bicmat`. Mais informações sobre a formatação do trabalho podem ser encontradas em www.rc.unesp.br/igce/matematica/bicmat, assim como o endereço para o envio do trabalho.

A responsabilidade de cada artigo é exclusiva do autor e respectivo orientador.